苏科版八年级上册 · 第二、三章

初中光学 · 交互实验室

使用手册 —— 快速上手 & 全功能详解

作品版本	v6.5.1（单文件离线版）
形态	一个 HTML 文件，双击即开，无需安装、无需联网
内容	11 个交互实验 · 6 个 3D 立体场景 · 19 个知识点知识地图 · AI 学伴 · 实验报告
在线体验	https://optics-lab-09400.app.workbuddy.host/
作者	WINKSTY（ ）
手册日期	2026-09-26

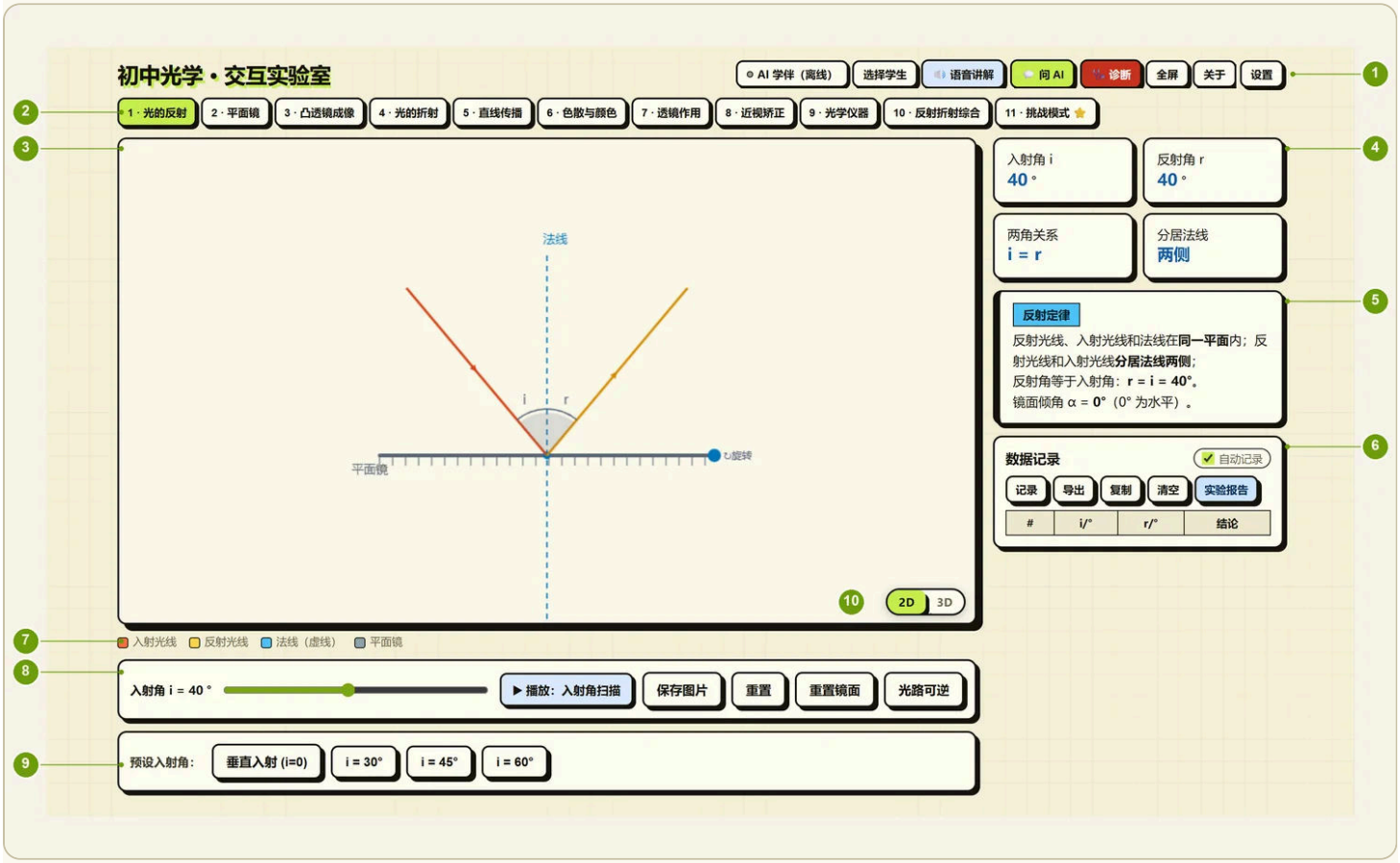


图 1　作品首屏。左边是现象，右边是数据，上面是切换，下面是参数——所有实验都遵循同一套布局，学会一个就会用全部。

目录

一 快速上手（3 分钟学会）

1 界面总览

2 顶栏与设置

3 通用操作：每个实验都有的零件

4 十一个实验逐个讲
5 3D 立体场景
6 AI 学伴：语音讲解 / 问 AI / 诊断
7 知识地图
8 实验报告（科学探究六要素）
9 学生身份与教师端
10 个性化的三个开关
11 手机与平板
12 键盘与快捷操作
13 常见问题
14 给老师的 6 条使用建议

一

QUICK START

快速上手（3 分钟学会）

1 打开作品

方式 A · 在线（推荐，免安装）

浏览器打开 `optics-lab-09400.app.workbuddy.host`。手机、平板、电脑都行。

链接见配套资源压缩包

方式 B · 离线（自带单文件）

双击 `【本地单文件】光学交互实验室_AI_v6.5.1.html`，用 Edge / Chrome 打开。 本地文件见 配套资源压缩包

断网也能完整运行（只有 AI 在线问答需要联网）。

2 三步开始

1 **填个名字**

首次进入会弹「你是哪位同学？」→ 填姓名（学号选填）→ 点 **+ 新增并使用**。数据按学生分开保存。老师直接点 **我是老师** 进班级学情矩阵。

2 **选一个实验**

点顶部第 1～11 个选项卡，例如 **3 · 凸透镜成像**。每切换一次，画布、读数、数据表都换成这个实验的全套。

3 **动手改一个量**

在画布上左右拖动，或拖下方滑块。松开后右侧立刻更新数值，并自动写出结论。什么都不点也行——每个实验打开就是标准演示画面。

> **一句话记住布局：**左看现象、右看数据；上看切换、下看参数。11 个实验全都是这一套，学会一个就会用全部。

3　上手小抄：我想做的事 → 点哪里

我想做的事	怎么做
看光路随角度变化	在画布上**左右拖动**（反射、折射、凸透镜、平面镜等都能拖）
看完整变化过程	点 `▶ 播放：××扫描` 自动连续变化，再点一次停止
跳到某个经典情形	点下方 **预设** 按钮，如 `u = 2f`、`i = 45°`、`垂直入射`
留下实验数据	停手 1 秒**自动记一行**；也可关掉「自动记录」，改用 `记录` 手动记
把数据带走	点 `导出` → CSV 文件，Excel 可直接打开
把画面贴进作业	点 `保存图片` → 当前画布存成 PNG
看立体样子	点画布右下角 `3D`，可旋转、缩放、全屏
让 AI 讲这一段	顶栏 `语音讲解`（内置离线配音，不用配 Key）
让 AI 引导我思考	顶栏 `问 AI` → 输入问题 → `提问`
看我这节学得怎么样	顶栏 `诊断` → `开始诊断`
一键写实验报告	数据记录框右上角 `实验报告`（六要素自动取数）

4　三个最省事的高频技巧

- **直接用拖的，比找滑块快。**几乎所有画布都能拖：反射拖光线、平面镜拖棋子、凸透镜拖蜡烛、折射/综合拖光线。
- **键盘能微调。**← → 每次 0.5° 或 0.5 cm；↑ ↓ 在反射里调镜面倾角、在平面镜里调物距。
- **Esc 是万能退出键。**退出 3D 全屏、关掉弹窗，都按它。

5　想用 AI 学伴？30 秒配好（不配也能用）

设置 → AI 设置 → 选 Provider（智谱 / DeepSeek / MiniMax / Kimi / OpenAI / Anthropic）→ 选模型 → 粘贴 API Key → **保存** → **测试**。

不配 Key 也不影响上课：语音讲解是内置的离线配音；诊断在没有 Key 时会自动切到本地知识库模式，仍然给出教材要点与易错点。

01 LAYOUT

界面总览

整个页面分成 **11 个实验页**，任意时刻只显示一个。每个实验页都由同样几个零件拼成，位置固定不变。

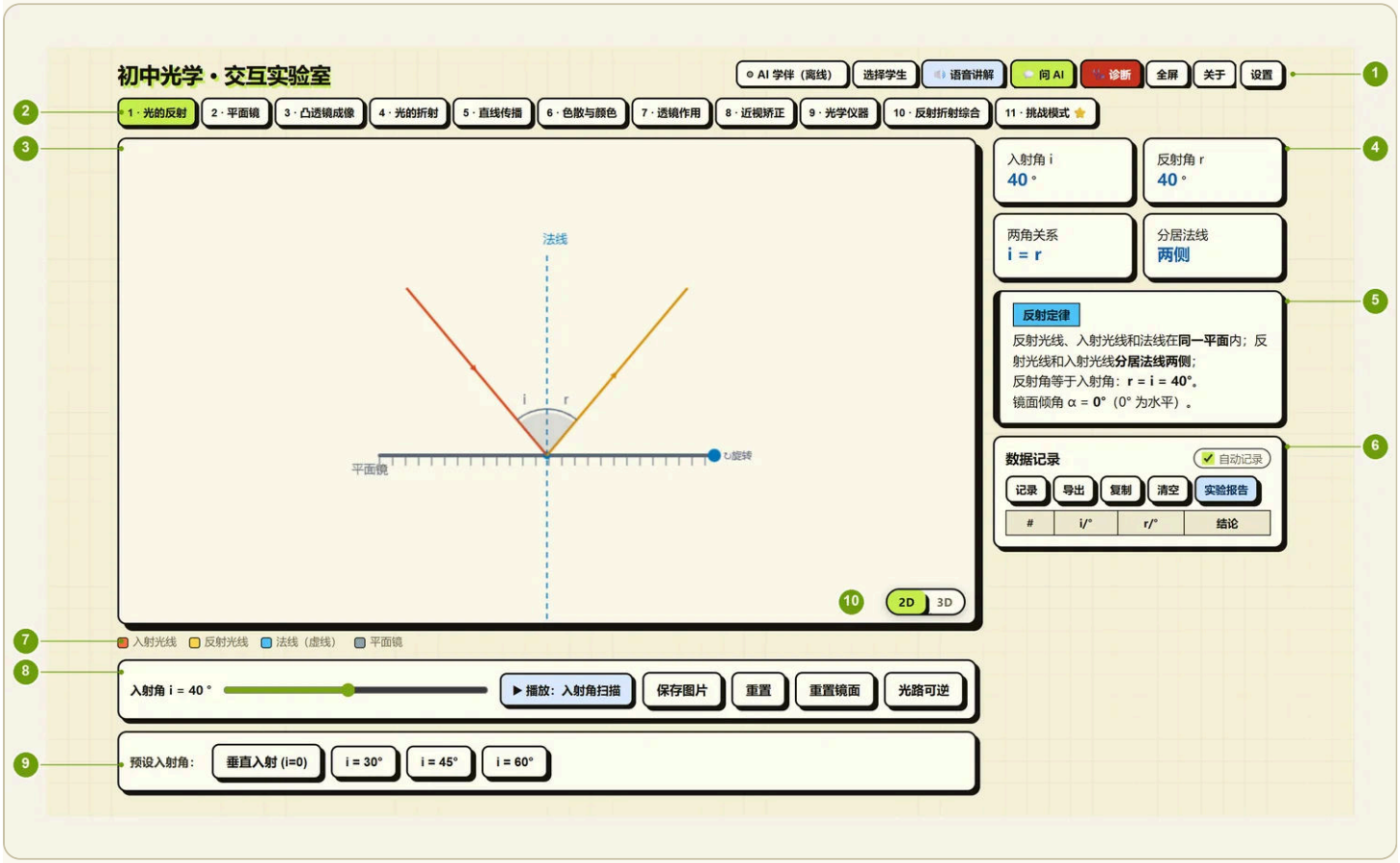


图 2　以「1 · 光的反射」为例的界面总览，编号对应下表。这张图在本手册里会出现两次——它是你唯一需要记住的一张图。

1. **顶栏**　AI 学伴状态、选择学生、语音讲解、问 AI、诊断、全屏、关于、设置。全页唯一的「功能入口区」。
2. **实验选项卡**　1～11 号实验，点击切换。窄屏时可左右滑动。
3. **实验画布**　主体区。可以**直接拖动物体 / 光线**，也可以点选画面上的元素。
4. **实时读数卡片**　入射角、反射角、物距、像距、放大率、折射率……拖动时同步刷新。
5. **结论判定卡**　把当前参数对应的规律用教材语言写出来，并提示应用与易错点。
6. **数据记录表**　自动记录每一组参数，可导出 CSV，可直接跳到实验报告。
7. **图例**　当前实验的颜色约定：哪条是入射光、哪条是反射光、哪条是虚线法线。
8. **参数控制条**　滑块 + 播放按钮 + 保存图片 / 重置 / 本实验特有的开关。
9. **预设值**　一键跳到教材里的经典情形（垂直入射、u = 2f、u < f 等）。
10. **2D / 3D 切换**　悬浮在画布右下角。点 3D 换成三维立体模型，点 2D 换回来。

> **右下角的版本号**（如 `v6.5.1`）用于核对手上是不是最新版；点顶栏「关于」可以看完整更新日志。

02 TOP BAR

顶栏与设置



图 3　顶栏右侧的八个入口，从左到右依次是：AI 学伴状态、选择学生、语音讲解、问 AI、诊断、全屏、关于、设置。下表逐个说明。

2.1　顶栏按钮一览

按钮	作用
● **AI 学伴（离线 / 已配置）**	状态指示灯。**点它**可直接打开 AI 设置。灰色 = 未配置，亮色 = 已填 Key，后面会显示厂商标识。
选择学生	显示当前学生姓名 · 学号；点击可切换学生或新增学生。

按钮	作用
语音讲解	播放当前实验的内置配音讲解（离线，11 段）。
问 AI	打开「问 AI 学伴」窗口，苏格拉底式三段引导。
诊断	打开诊断窗口：学情画像 / 知识地图 / 实验报告三个入口。
全屏	把页面变成全屏，适合投影上课；再点一次或按 `Esc` 退出。
关于	作者与单位、模型与配音说明、更新日志入口。
设置	下拉菜单：AI 设置 / 字号 A− A＋ / 语言 / 背景色。



图 4　「设置」下拉菜单。字号按钮只是缩放界面文字，不改内容；语言在 中文 / 繁體中文 / English 之间循环；背景按钮在「黑板（暗色）/ 纸黄（亮色）」之间切换。

2.2 关于与更新日志



图 5 「关于」弹窗：署名、教材版本、制作方式与所用模型、配音音源、联系方式。



图 6 「更新日志」：由新到旧列出每一轮改动，方便老师和评委核对迭代过程。

03 COMMON PARTS

通用操作：每个实验都有的零件

这些零件在 11 个实验里长得一模一样，学会一次就能用到底。

3.1 参数控制条



图 7 参数控制条。滑块拖动即时生效；**播放按钮**让参数在量程内自动连续变化（再点一次即停）；**保存图片**把当前画布存成 PNG；**重置**回到初始状态。

> 播放按钮的文字会写清楚「扫什么」——反射是「入射角扫描」，凸透镜是「播放成像变化」，直线传播是「物距扫描」。不确定会变什么时，看按钮文字即可。

3.2 预设值

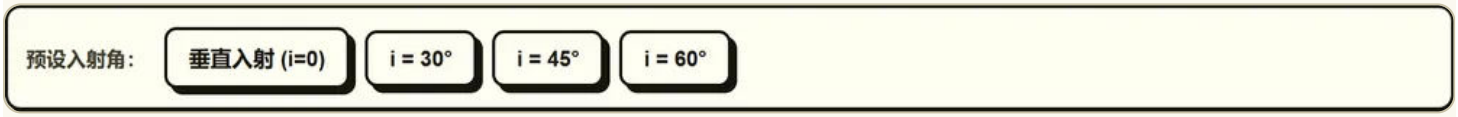


图 8 预设按钮把参数一步送到教材里的经典情形，比拖滑块精确。凸透镜的预设是 u = 2f / 1.5f / f / u < f（放大镜）。

3.3 实时读数卡片



图 9 读数卡片。数值随拖动实时变化，可以让学生边拖边报数，验证「r = i」「v = u」这类关系。

3.4　结论判定卡



图 10　结论判定卡会自动跟着参数改写。它同时是「自动判错」的依据：一旦出现与规律不符的表述，系统会在后台记一笔，供后面的「诊断」使用。

3.5　数据记录表

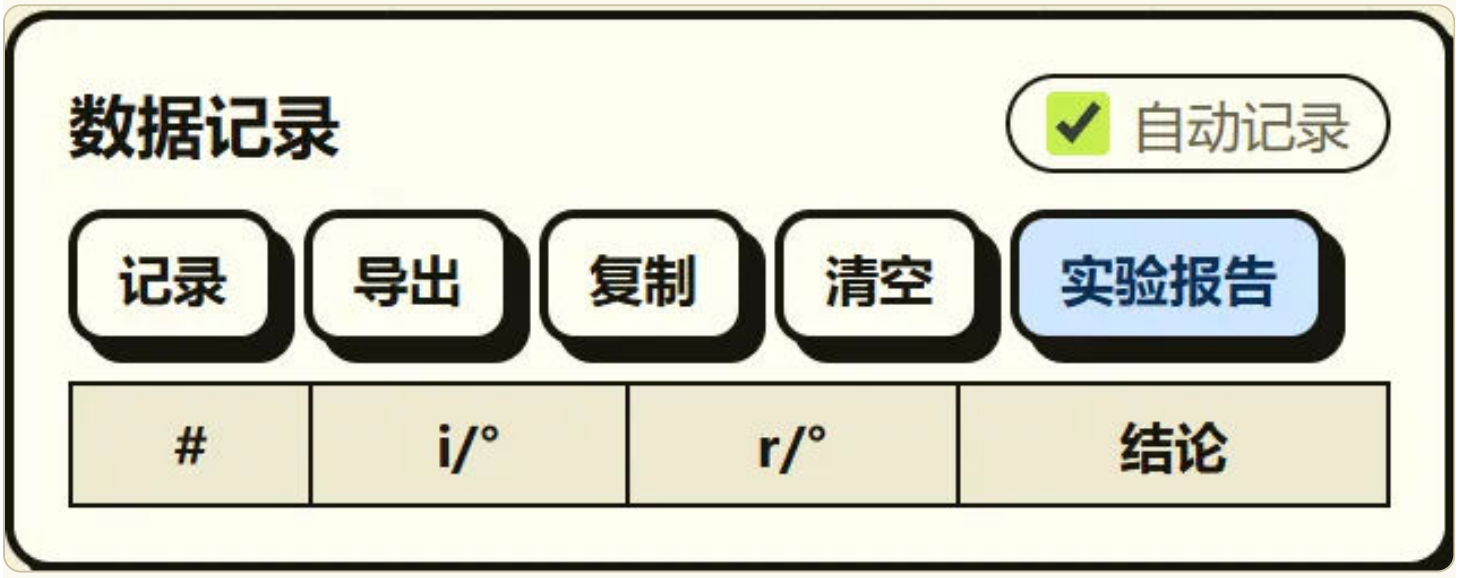


图 11　数据记录表。**自动记录**默认打开——停手 1 秒自动记一行；关掉后可手动点「记录」挑点。导出 出 CSV，复制 贴到文档里，清空 前会二次确认。实验报告 直接跳到报告页。

> **课堂用法：**先关掉「自动记录」，让学生自己判断该在哪些点记录；讨论完再打开自动记录补全数据，两组数据对比着看。

04 EXPERIMENTS

十一个实验逐个讲

每个实验按同一结构介绍：**图上能看到什么 → 可以调什么 → 怎么玩 → 结论卡讲什么。**

4.1 实验 1 · 光的反射

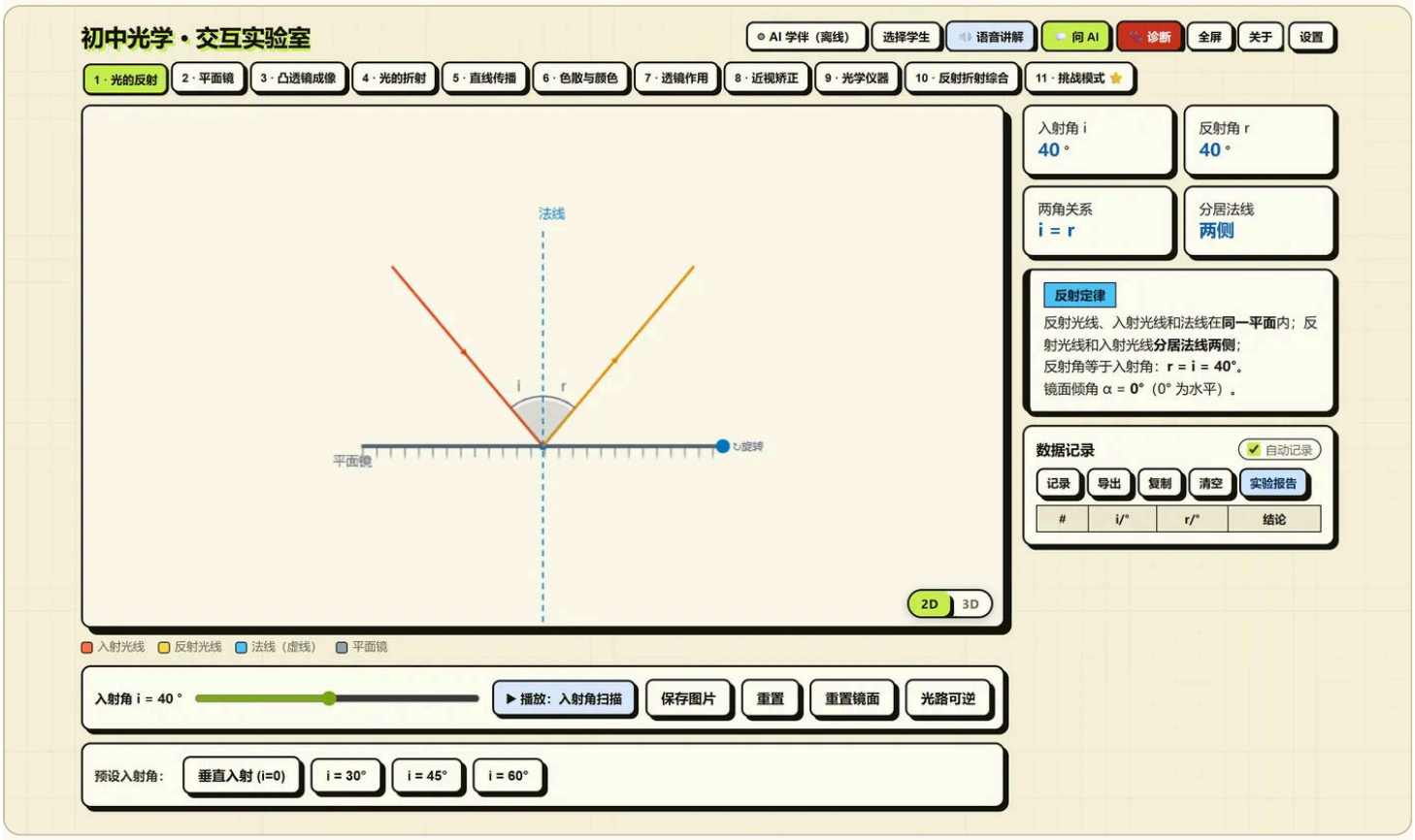


图 12　实验 1「光的反射」。画布上有入射光线、反射光线、虚线法线、平面镜与角度弧，两侧标出 i 与 r。

- **可以调：**入射角 i（0° ~ 85°，步长 0.5°）；在画布上**拖动**入射光线即可改变 i。
- **特色按钮：**重置镜面 把镜子摆回水平；光路可逆 让光反向射入，验证「沿原路返回」。
- **预设：**垂直入射 (i = 0)、i = 30°、45°、60°。
- **键盘：**← → 调入射角 0.5°；↑ ↓ 旋转镜面 1°（可以一次性讲清「入射角是与法线的夹角，不是与镜面的夹角」）。
- **结论卡会说：**三线共面、两线分居法线两侧、反射角等于入射角，并给出当前的 r = i 数值。

> **易错点演示：**把 i 拖到 0°，让学生自己说出「垂直入射时反射光沿原路返回，此时入射角是 0° 而不是 90°」。

4.2 实验 2 · 平面镜成像

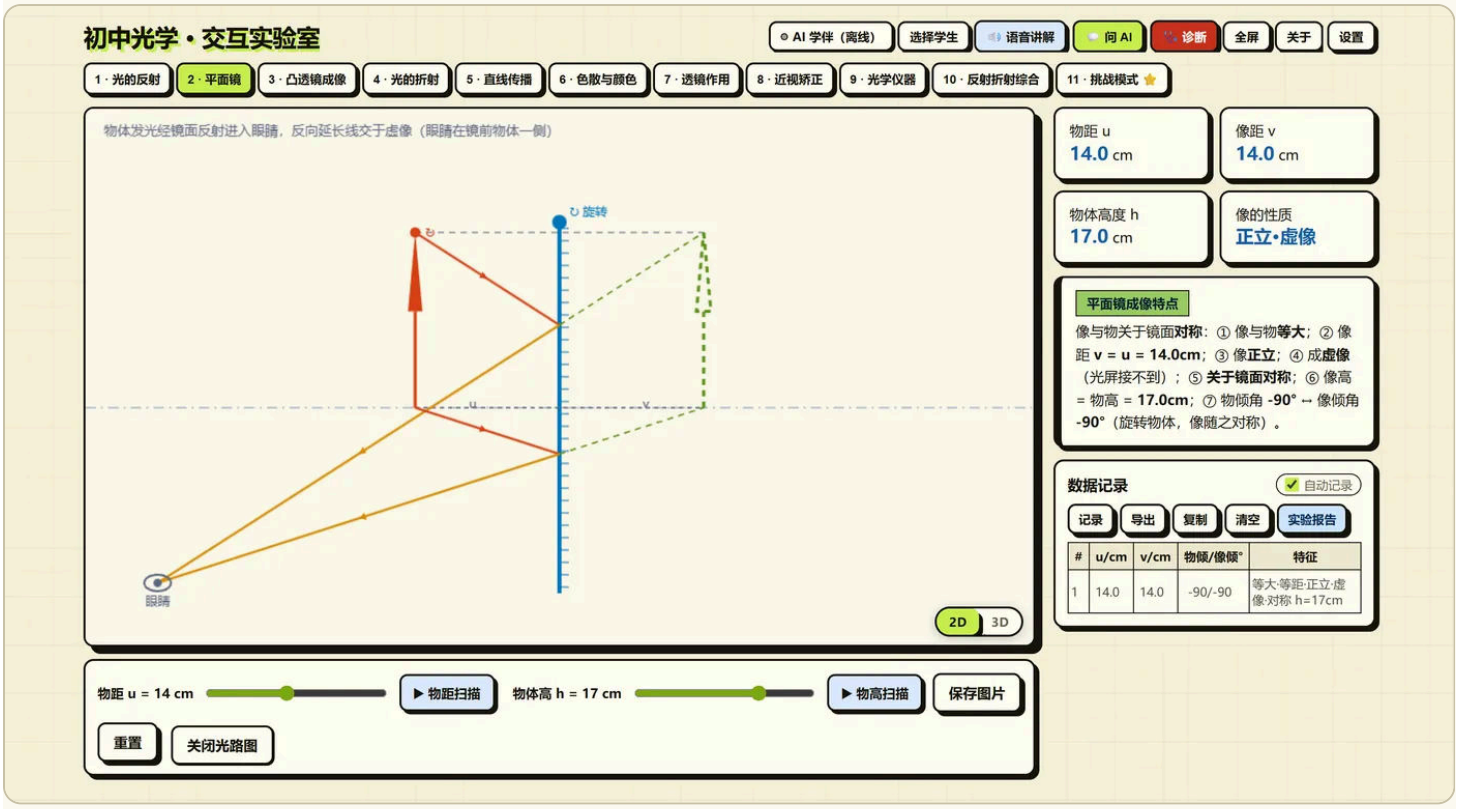


图 13　实验 2「平面镜成像」。左实右虚：镜前是蜡烛（物），镜后是虚线画的像，并标出物距 u 与像距 v。

- **可以调：**物距 u（3 ~ 28 cm）、物体高 h（5 ~ 22 cm），两者都能「扫描」自动连续变化。
- **可拖：**直接拖动镜前的蜡烛左右移动、旋转角度。
- **特色按钮：**成像光路图 叠加成像光路（含垂直标记与像距=物距的标注），用来讲「像的位置是怎么定出来的」。
- **键盘：**← → 旋转物体 2°；↑ ↓ 调物距 0.5 cm。
- **结论卡会说：**正立、等大、虚像，像与物关于镜面对称，v = u。

4.3　实验 3 · 凸透镜成像

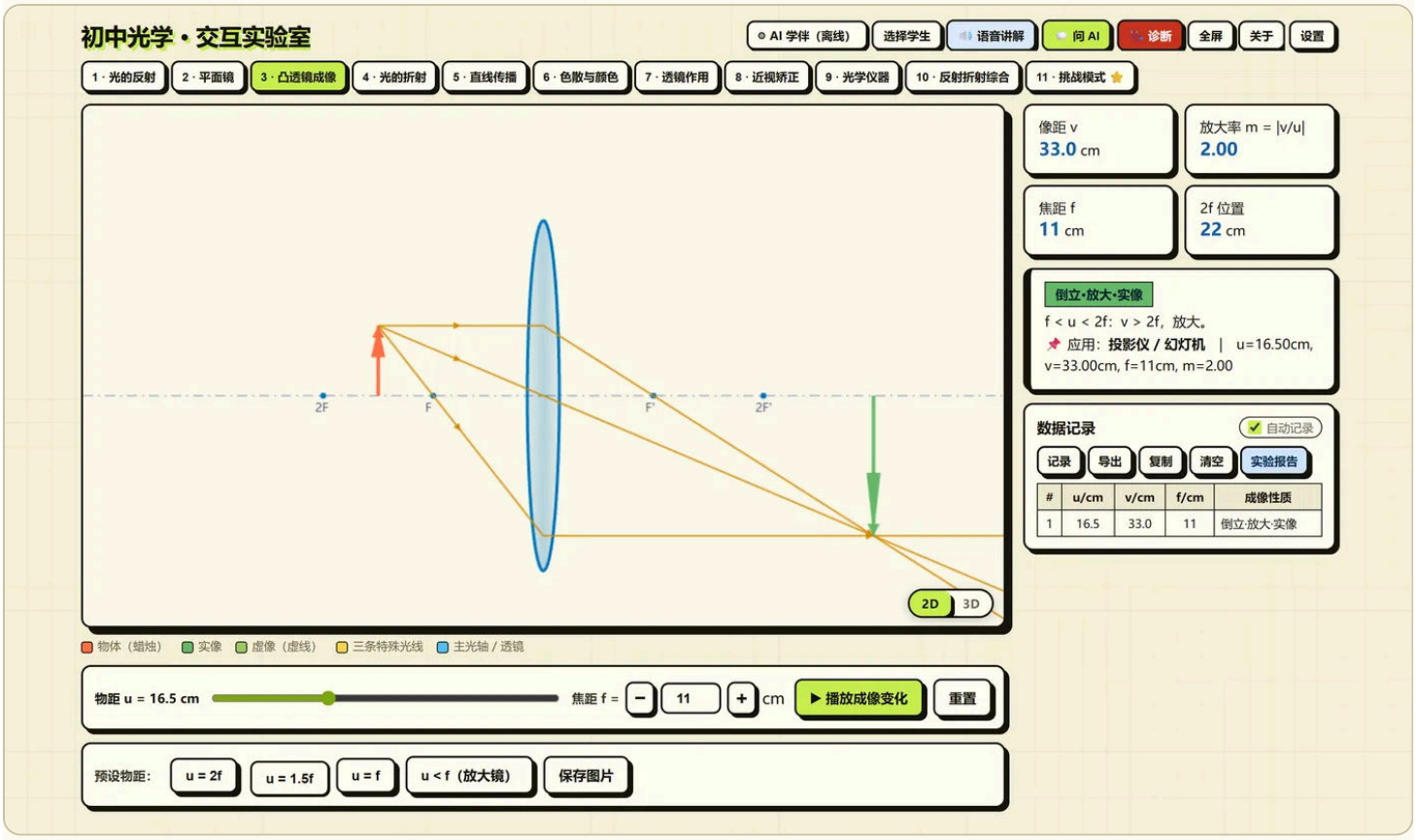


图 14　实验 3「凸透镜成像」。主光轴上标出 F、2F，三条特殊光线画到像点，实像用实线、虚像用虚线。图中是 u = 1.5f 的倒立·放大·实像。

- **可以调：**物距 u（4 ~ 42 cm，步长 0.5）、焦距 f（4 ~ 20 cm，用 − / + 或直接输入数字）。
- **预设：**u = 2f（等大倒立实像）、u = 1.5f（放大倒立实像）、u = f（不成像）、u < f（放大镜，正立放大虚像）——四个预设正好覆盖成像规律的四个区间。
- **键盘：**← → 调物距 0.5 cm。
- **结论卡会说：**u 与 2f、f 的大小关系 → v 的范围 → 像的正倒、大小、虚实，并给出对应的生活应用（照相机 / 投影仪 / 放大镜）。

> **探究课的主战场。**建议按 1.5f → 2f → f → u<f 的顺序走一遍，每换一个预设就让学生先预测「像会变大还是变小、会不会倒过来」，再看画布给答案。

4.4　实验 4 · 光的折射

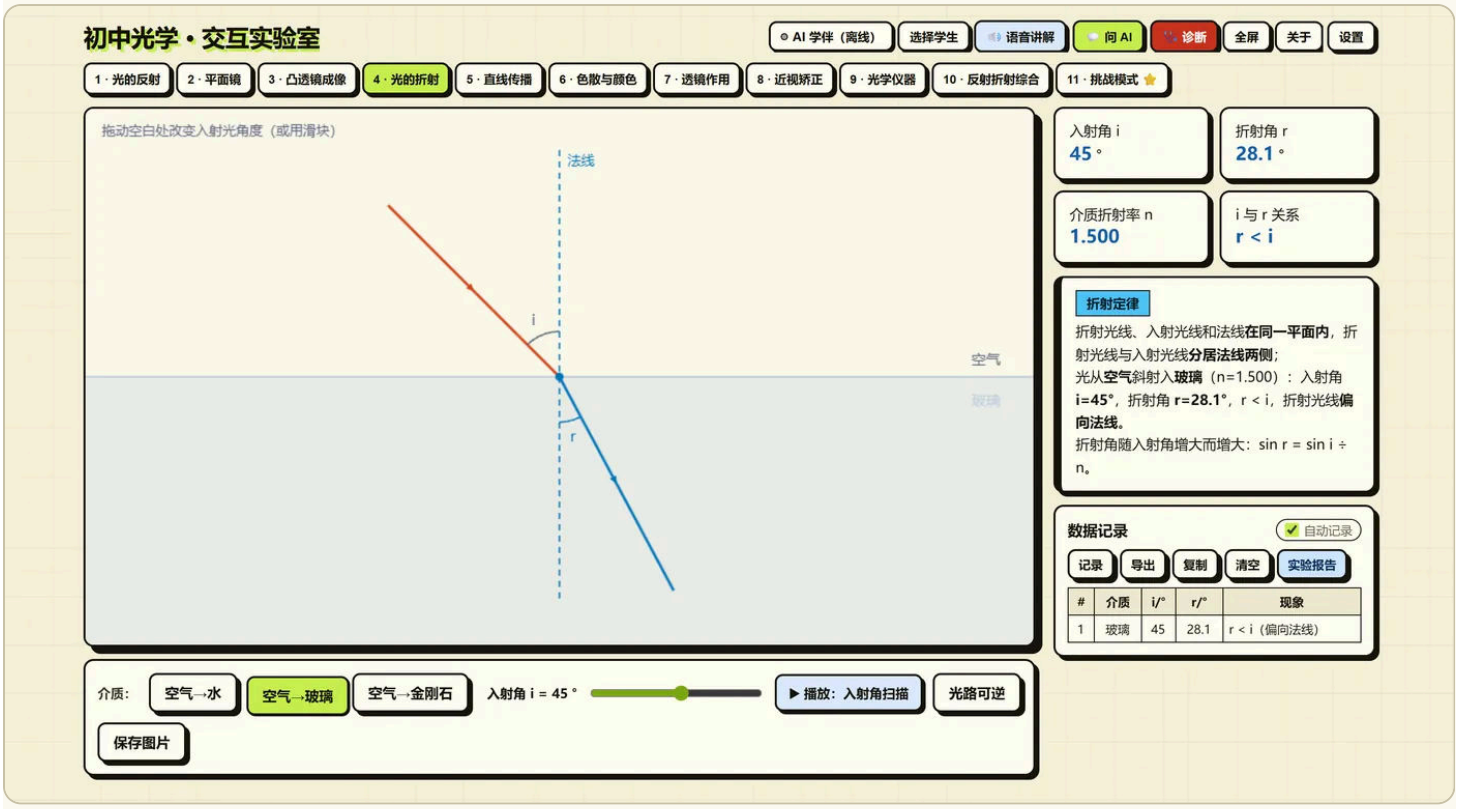


图 15　实验 4「光的折射」。界面被水平面分成上下两种介质，入射光、折射光、法线与角度弧一并画出。

- **可以切换介质：**空气→水（n = 1.0003 演示用）、空气→玻璃（n = 1.5）、空气→金刚石（n = 1.7）。
- **可以调：**入射角 i（0° ~ 85°），也可在画布上拖动。
- **特色按钮：**光路可逆。
- **结论卡会说：**i 与 r 谁大谁小、随介质折射率如何变化、垂直入射时传播方向不变。

4.5　实验 5 · 光的直线传播（三个模式）

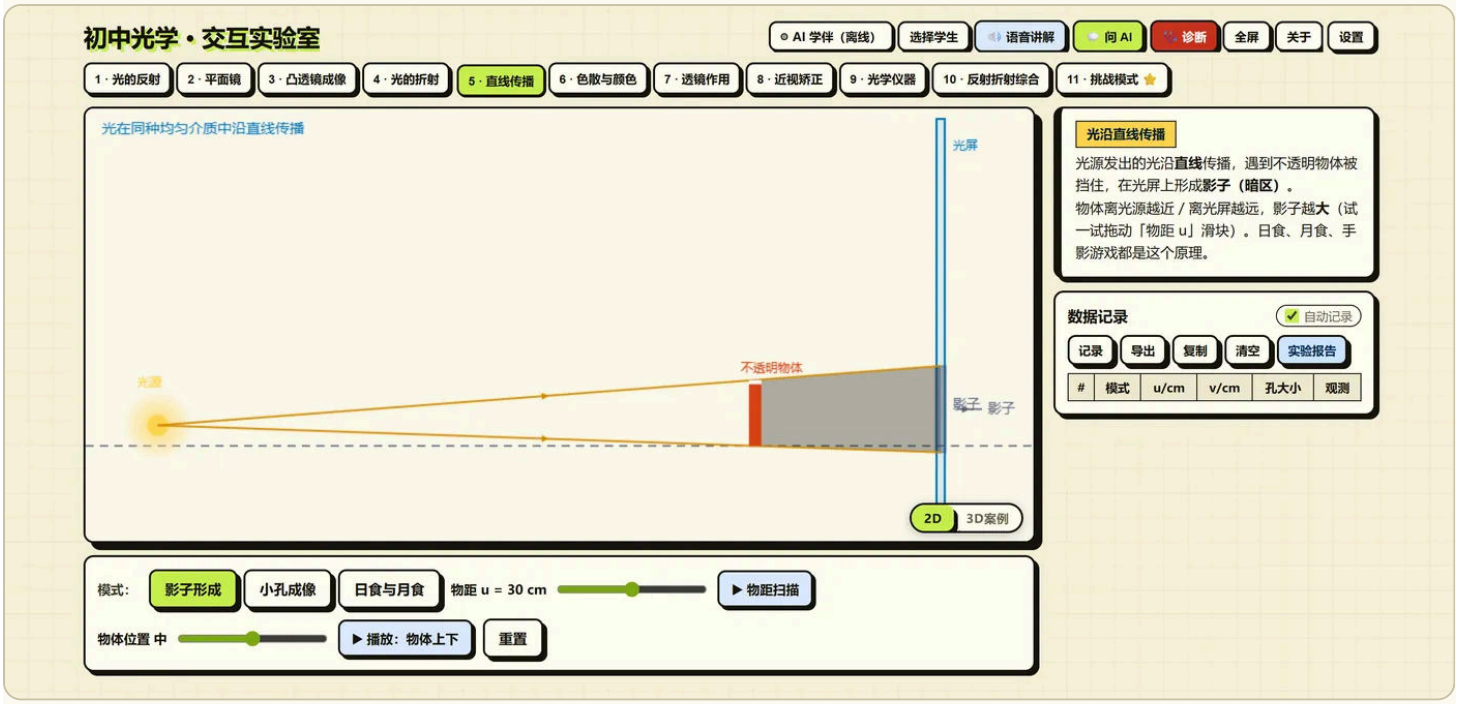


图 16　模式一「影子形成」：点光源、不透明物体、光屏，标出影子（暗区）的范围。

- **模式一 影子形成**：调物距 u（10 ~ 50 cm）与**物体位置**（上中下 7 档）。物距越小、离光屏越远，影子越大——手影游戏就是这个原理。
- **模式二 小孔成像**：调物距 u、像距 v、孔大小三档。可以干净地验证「像的大小只由 v/u 决定，与孔的大小无关（孔足够小时）」。
- **模式三 日食与月食**：独立的三维演示（见下图）。**3D 演示不参与数据记录**，界面会提示。

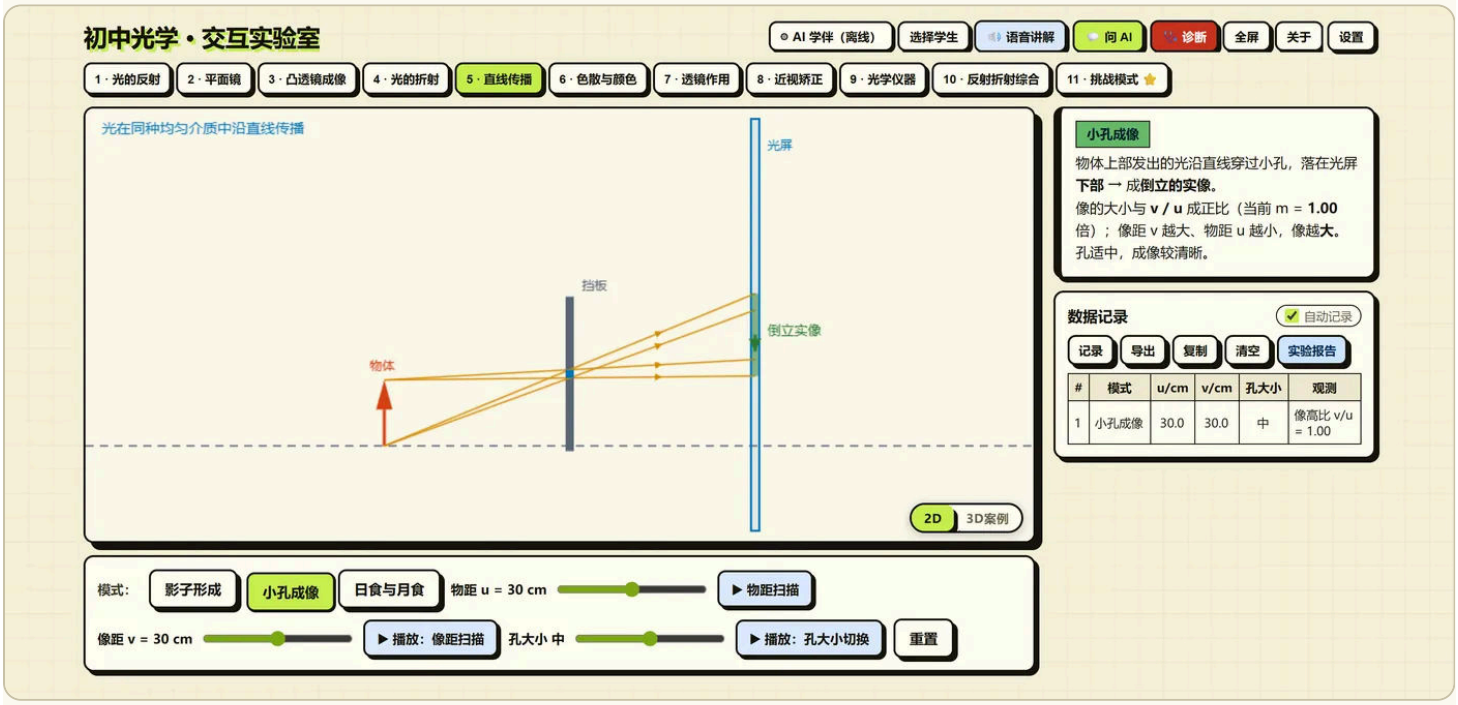


图 17　模式二「小孔成像」：倒立的实像，像高比 = v / u。拖动「像距」滑块，像会跟着变大变小。



图 18　模式三「日食与月食」三维演示：可拖动旋转、滚轮缩放，底部时间轴从初亏 → 部分食 → 食甚 → 复圆完整走一遍，并标注本影区 / 半影区。可全屏放大。

4.6　实验 6 · 色散与物体颜色（三个模式）

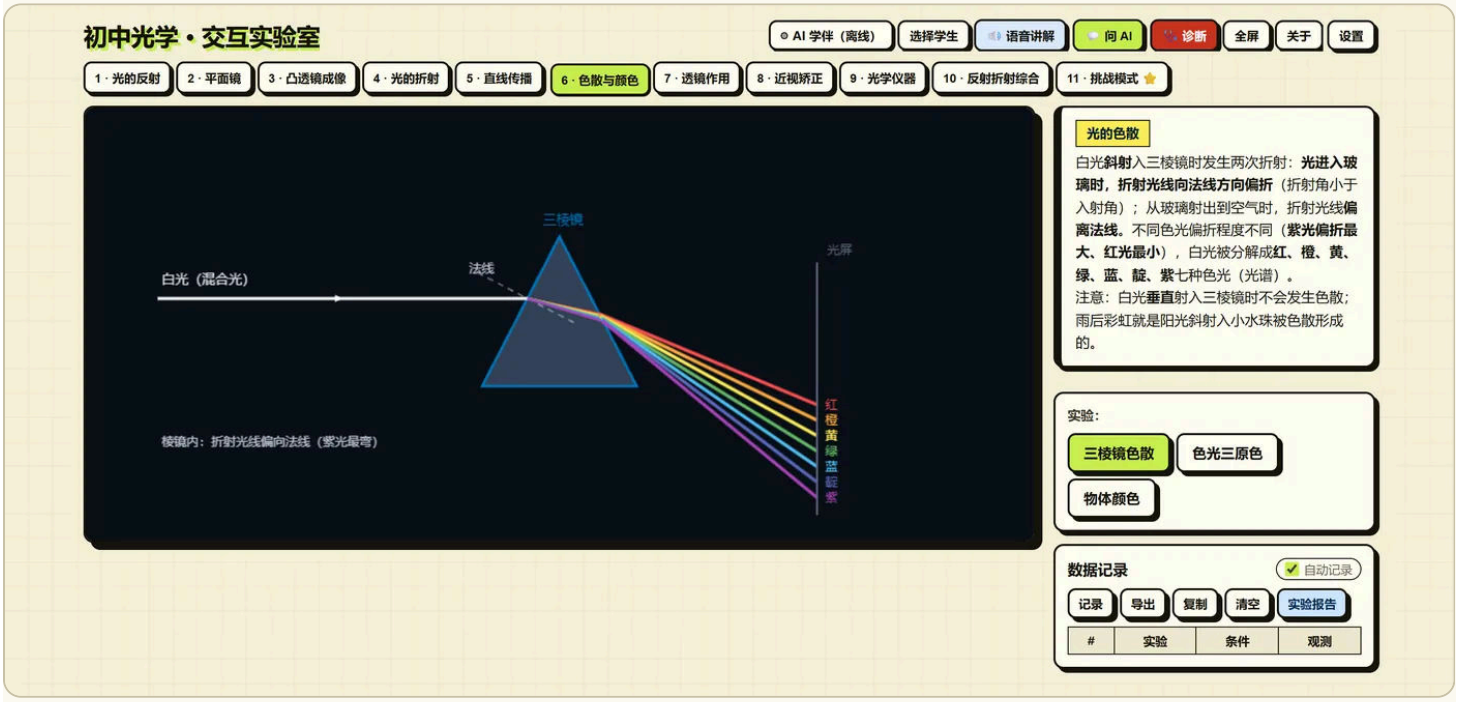


图 19　模式一「三棱镜色散」：白光进、七色光谱出，标注红橙黄绿蓝靛紫的排列与偏折程度。

- **模式一 三棱镜色散**：讲色散的成因（不同色光在同一介质中偏折程度不同）。
- **模式二 色光三原色**：红 / 绿 / 蓝三个光源可以单独开关，实时显示混合结果（如红+绿 = 黄，三色齐 = 白）。

- **模式三 物体颜色**：选物体本色（红/绿/蓝/黄/白）× 照射光（白光/红光/绿光/蓝光），立刻看到这个物体呈现什么颜色，并解释「为什么绿光下红花是黑的」。

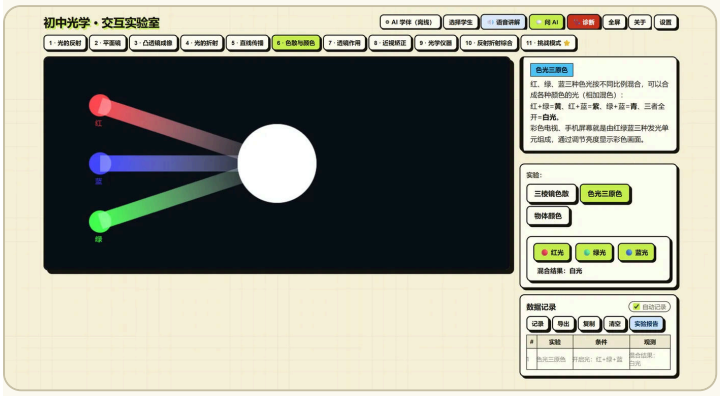


图 20　模式二「色光三原色」，逐色开关看混合结果。

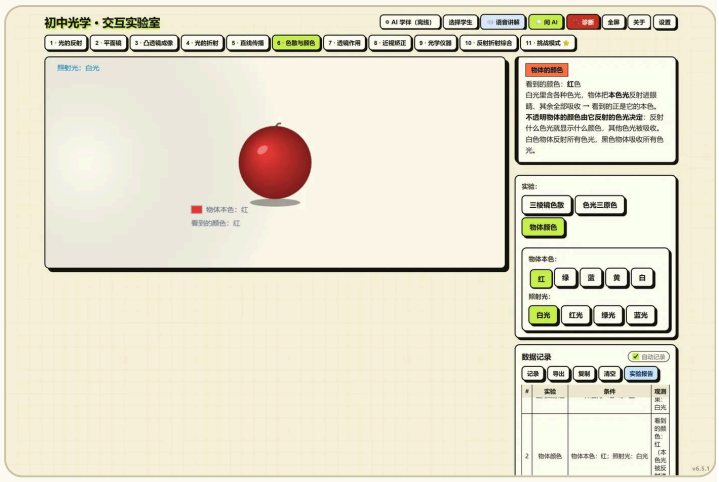


图 21　模式三「物体颜色」，本色 × 照射光自由组合。

4.7　实验 7 · 透镜对光的作用

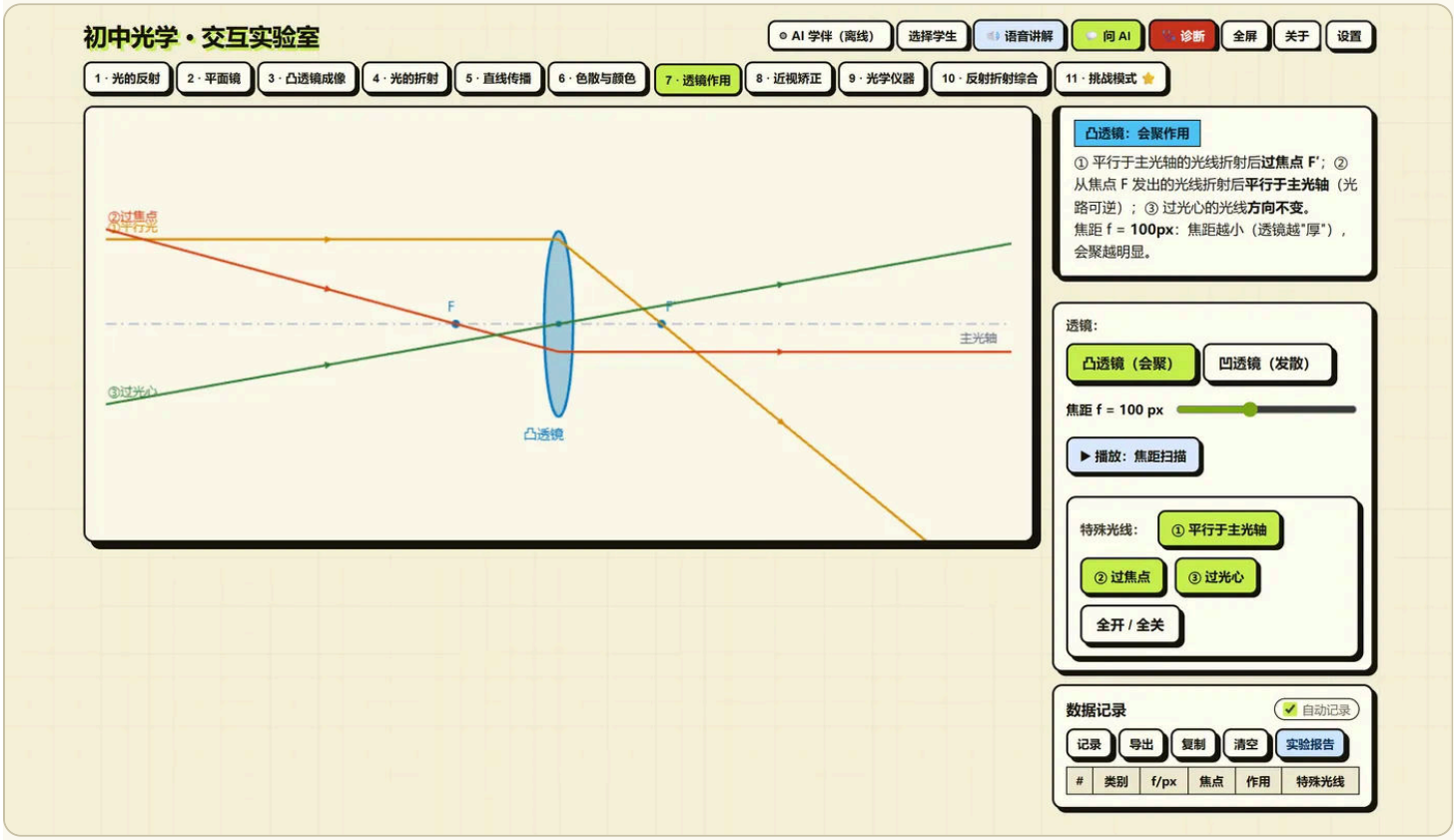


图 22　实验 7「透镜对光的作用」。凸透镜把平行光会聚到焦点，图中标出焦点位置与会聚效果。

- **可以切换**：凸透镜（会聚）/ 凹透镜（发散）。
- **可以调**：焦距 f（60 ~ 160 px，可扫描），看焦点位置如何随之移动。
- **三条特殊光线可单独开关**：① 平行于主光轴的光、② 过焦点的光、③ 过光心的光。教学上最大的价值是**一次只留一条**，讲清每条光线的出射规律。
- **数据表记录**：透镜类型、焦距、焦点位置、作用效果、当前开启的光线。

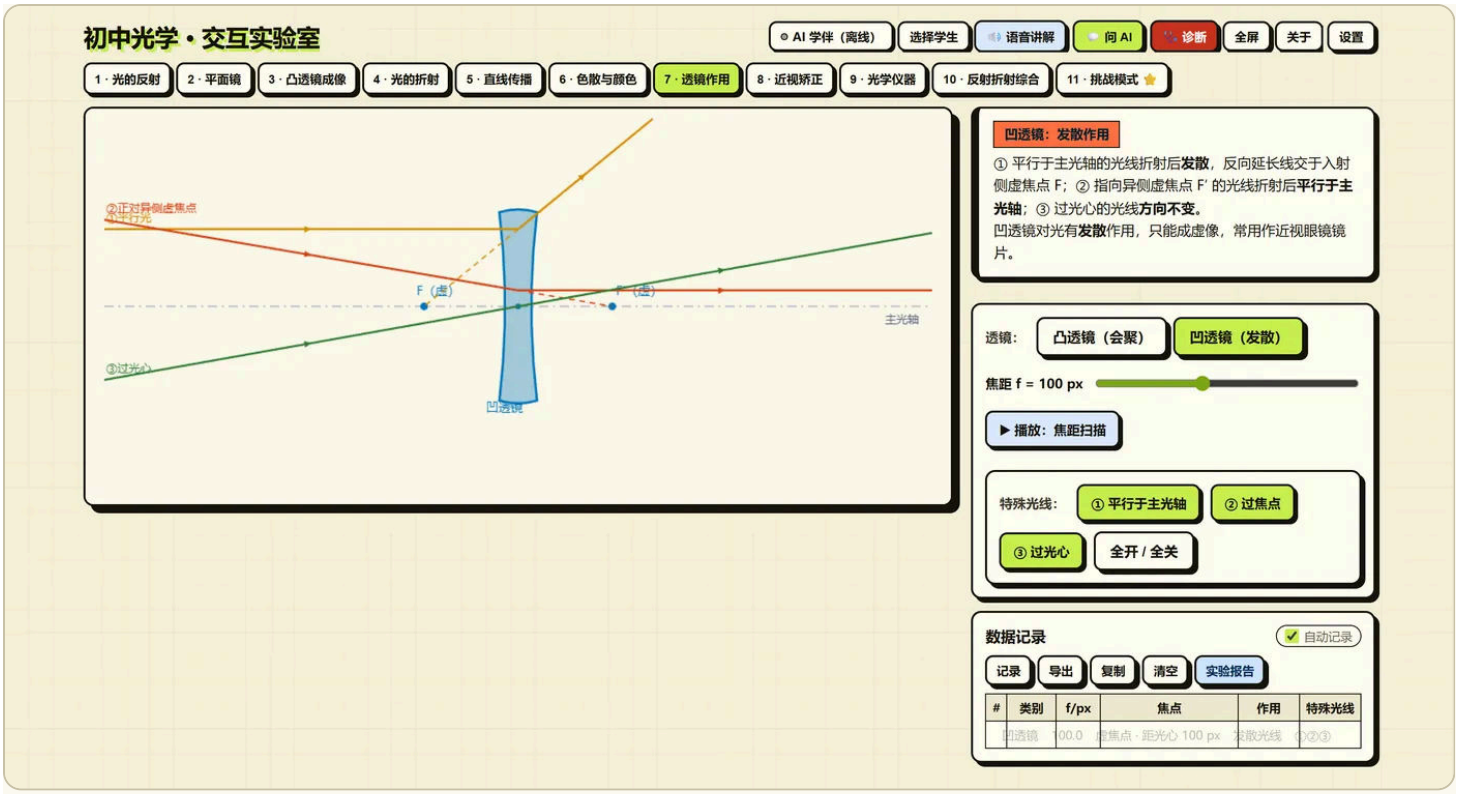


图 23　切换成「凹透镜（发散）」：平行光被发散，出射光线的反向延长线交于同侧虚焦点。

4.8　实验 8 · 近视眼与远视眼的矫正

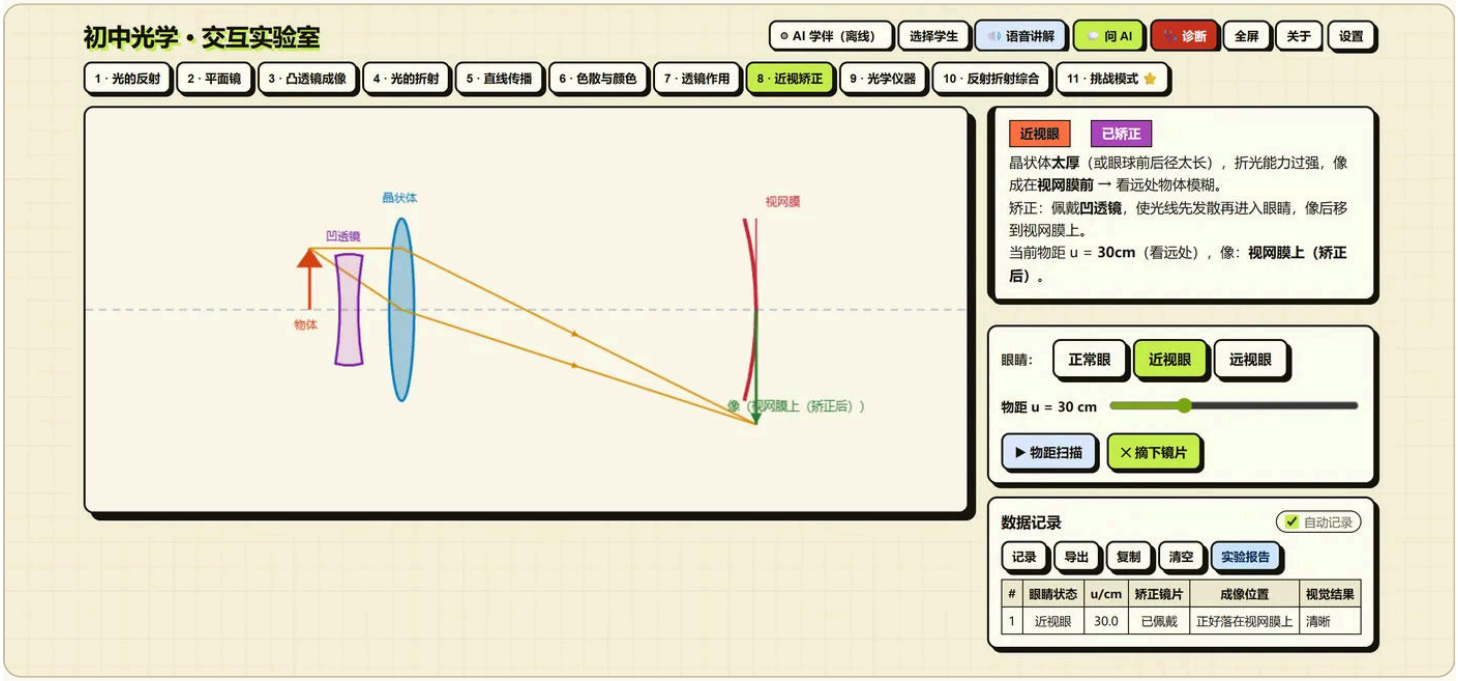


图 24　实验 8「近视矫正」。画出眼球、晶状体与视网膜，光会聚在视网膜之前（近视），佩戴矫正镜片后重新落在视网膜上。

- **可以切换**：正常眼 / 近视眼 / 远视眼三档，一眼看出会聚点相对视网膜偏前还是偏后。
- **可以调**：物距 u（10 ~ 80 cm）。
- **核心开关**：＋佩戴矫正镜片——近视配凹透镜（使光发散、交点后移），远视配凸透镜（使光会聚、交点前移）。

- **数据表记录：**眼睛状态、物距、是否矫正、矫正镜片类型、矫正结果。

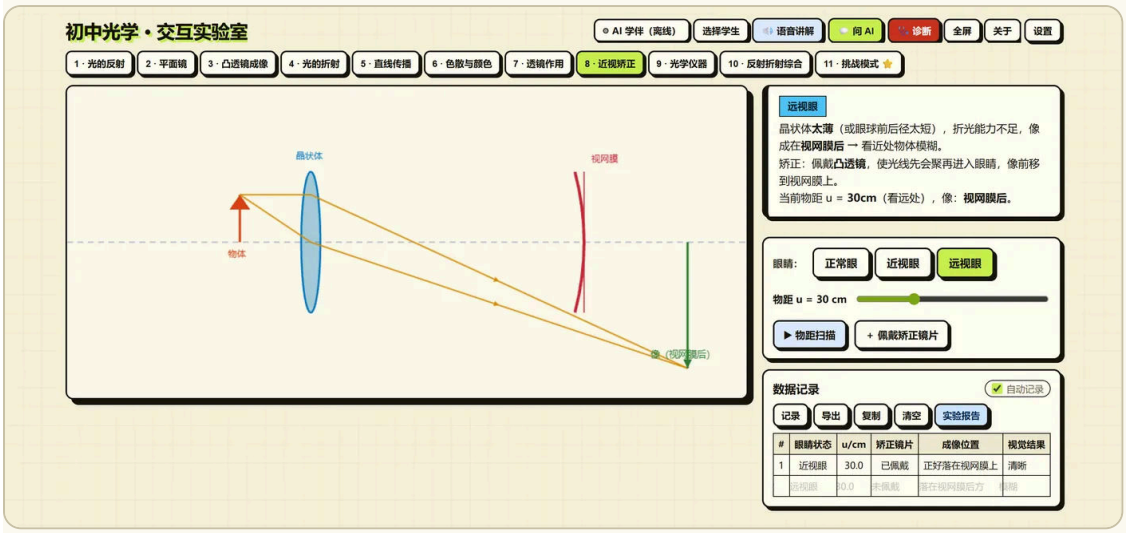


图 25　切到「远视眼」：会聚点落在视网膜之后，需要用凸透镜矫正。

4.9　实验 9 · 光学仪器

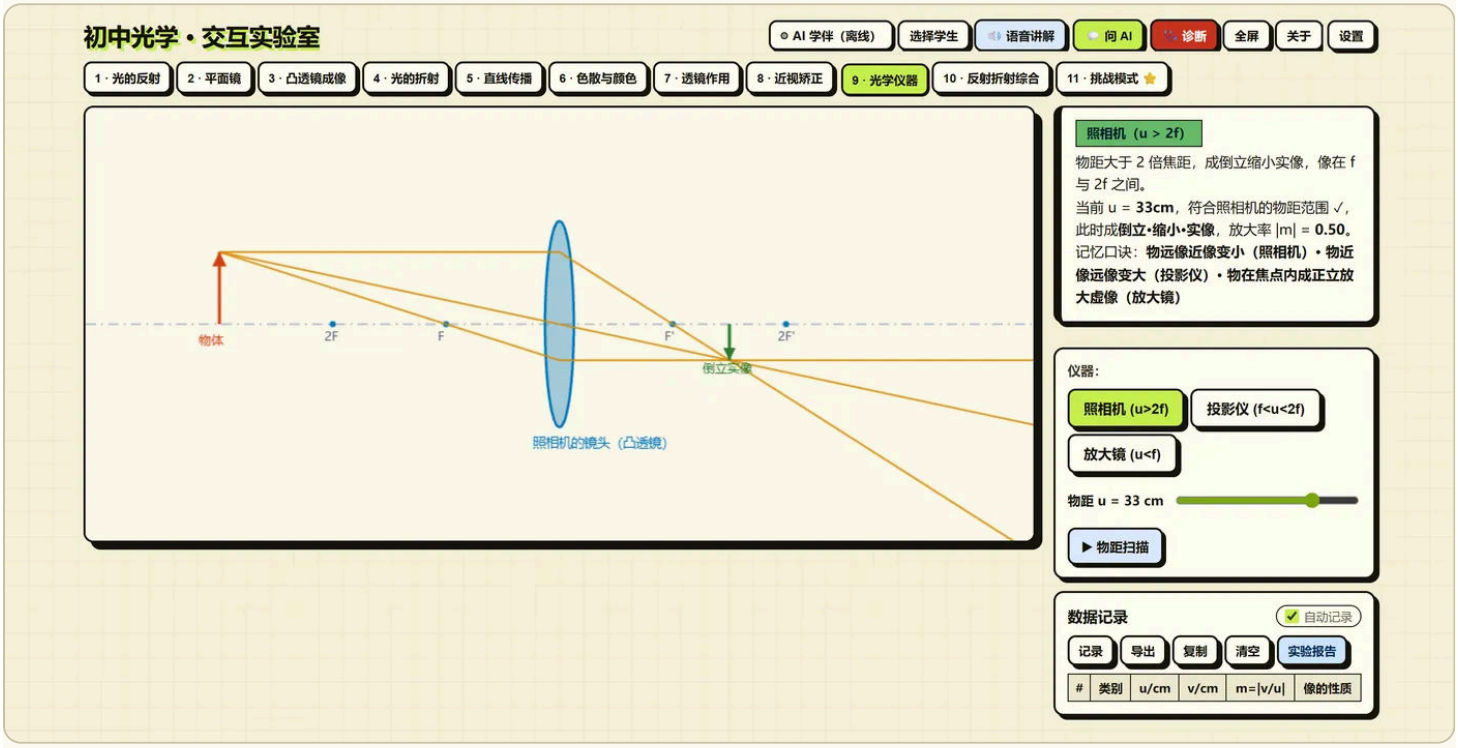


图 26　实验 9「光学仪器」。选中「照相机」时，u > 2f 的成像光路与「倒立缩小实像」的结论同时给出。

- **可以切换三种仪器：**照相机（u > 2f）、投影仪（f < u < 2f）、放大镜（u < f），切换时画布会摆到对应区间。
- **可以调：**物距 u（4 ~ 42 cm）并扫描，观察像距与放大率如何变化。
- **数据表记录：**仪器类型、u、v、放大率 m = |v/u|、成像性质——直接对应「物近像远像变大」的结论。



图 27　切到「投影仪」：f < u < 2f，成倒立放大实像，v > 2f。对比照相机，正好解释两种仪器的物距差别。

4.10　实验 10 · 反射与折射综合

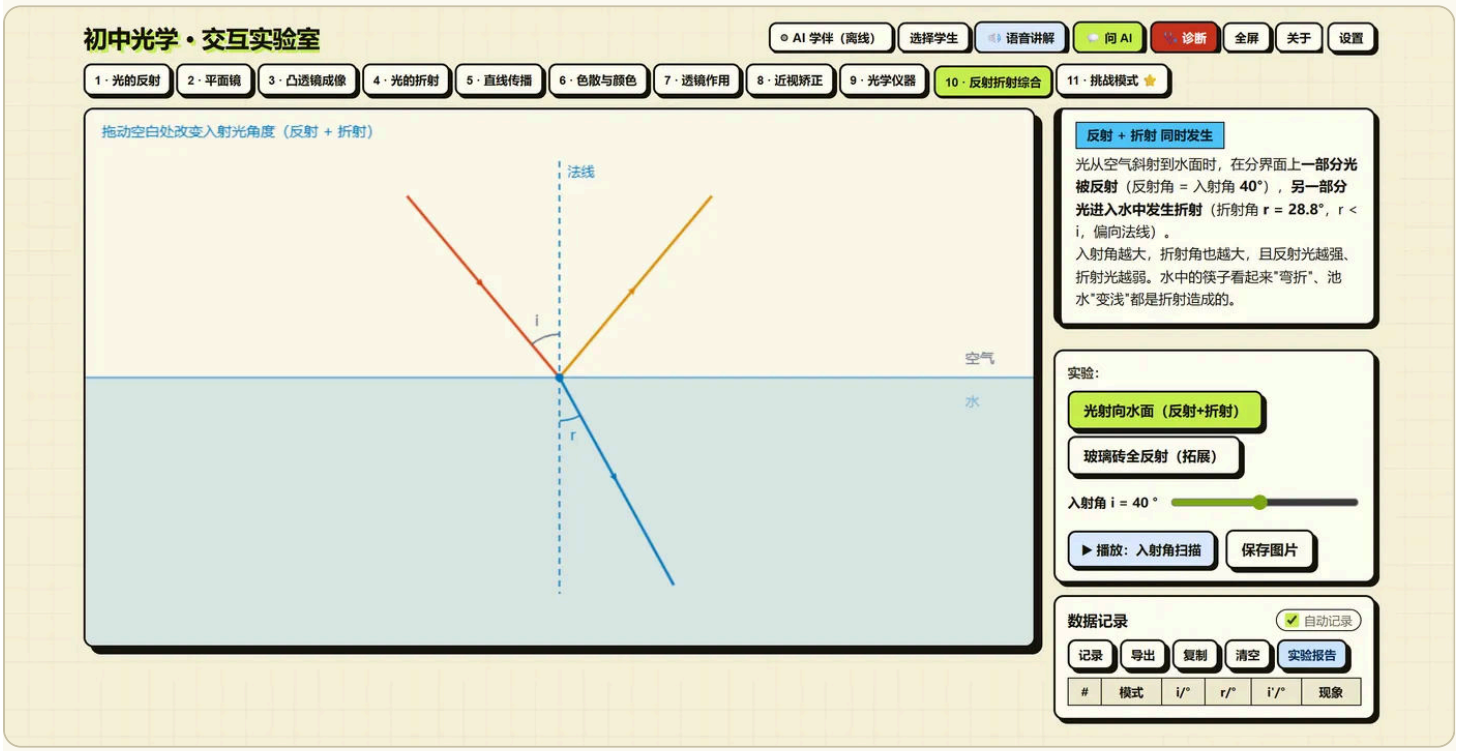


图 28　实验 10「反射与折射综合」。光射向水面时，一部分反射、一部分折射，两条光线同屏，角度分别标注。

- **模式一 光射向水面**：调入射角 i，同时看到反射光与折射光的角度变化，掌握「反射角 = 入射角，折射角另算」。
- **模式二 玻璃砖全反射（拓展）**：入射角超过临界角后，折射光消失、只剩下反射光——一个不讲公式也能看懂的定性演示。
- **数据表记录**：模式、i、r、反射角 i'、现象描述。

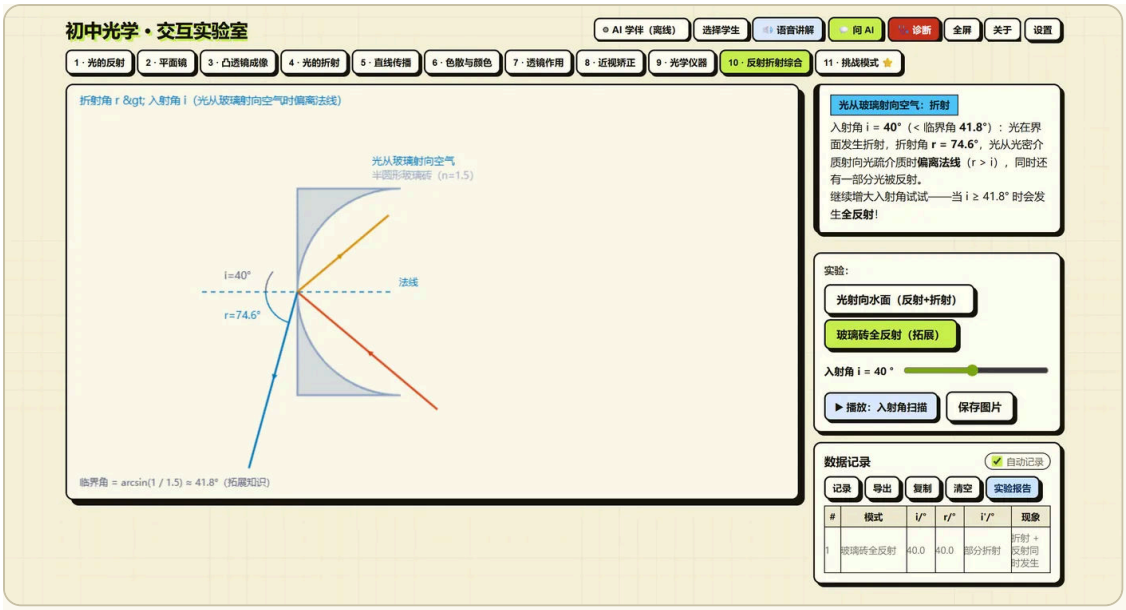


图 29　模式二「玻璃砖全反射」：超过临界角以后，光全部被反射回去。

4.11　实验 11 · 挑战模式

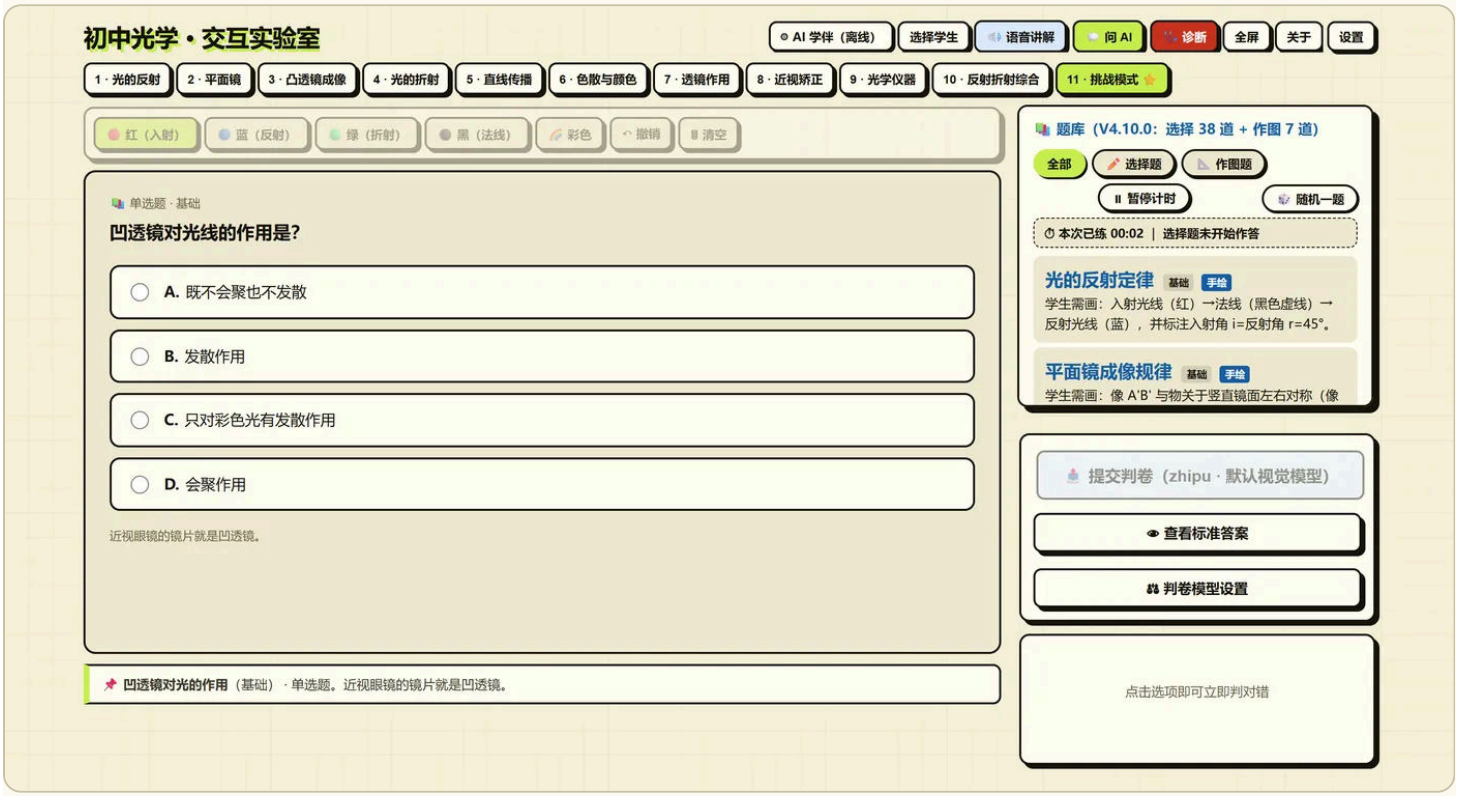


图 30　挑战模式。左边是作答区（选择题显示选项，作图题显示手绘画布），右边是题库与判卷区。

- **题库规模**：38 道选择题 + 7 道作图题，按 全部 / 选择题 / 作图题 分类筛选；随机一题 随机抽题（避开当前题）。
- **计时**：右侧自动计时本次练习时长，⏸ 暂停计时 可随时暂停。
- **选择题**：点选项立即判对错，并给出解析与知识点标签（本机判卷，不需要 Key）。
- **作图题**：用颜色画笔在画布上直接画光路，颜色有约定——**红 = 入射光线、蓝 = 反射光线 / 像、绿 = 折射光线、黑 = 法线（虚线）**，彩色笔每画一条自动换色。↶ 撤销（或

Ctrl+Z）、🗑 清空。

- **提交判卷：**点　　提交判卷，由多模态（看图）大模型给出手绘光路的评分与诊断；点 👁 查看标准答案 可对照范图。
- **判卷模型：**点 ⚖ 判卷模型设置 可单独指定用于判卷的视觉模型（推荐 GLM-5.3-Flash 一类高速多模态模型）。

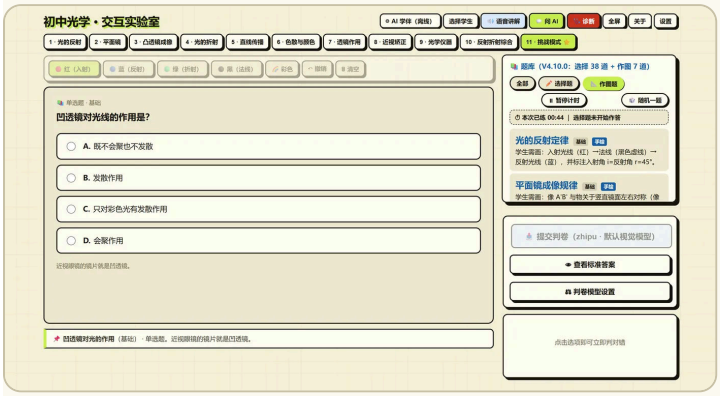


图 31　作图题列表：每题都写明了「学生需要画什么」。

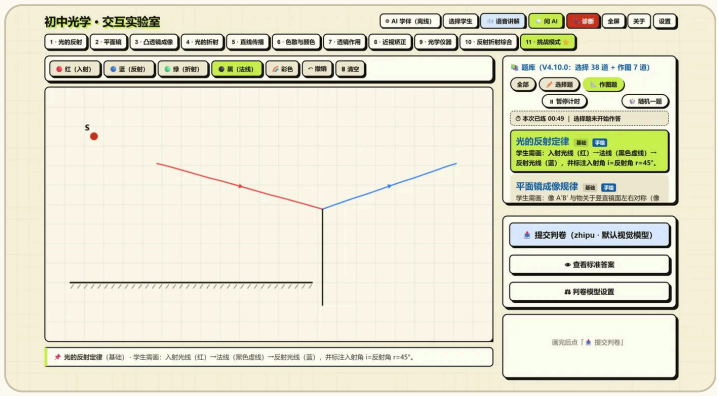


图 32　学生手绘光路（红 = 入射、蓝 = 反射），画完提交判卷。

05 3D SCENES

3D 立体场景

作品内置 **6 个三维场景**：光的反射、平面镜成像、凸透镜成像（三大实验各一个），直线传播下的「路灯影子」与「心形小孔阵」两个案例，以及独立的「日食与月食」演示。

5.1 怎么进、怎么操作

- 点画布**右下角的 3D** 进入，点 2D 返回。直线传播里的按钮写作 3D案例。
- **鼠标 / 手指拖动** = 旋转视角；**滚轮 / 双指** = 缩放。
- 左侧一排按钮是**固定视角**（等轴测 / 侧视 / 俯视 / 复位），讲课前先按一下能立刻摆正。
- 右下角 **全屏按钮**（⛶）把 3D 放大到整屏，Esc 或左上「← 退出全屏」返回。
- 3D 场景自带一套参数滑块（物距、焦距、物体上下左右等），拖动即可改变立体模型。

> 3D 场景是「看结构、看空间关系」用的，**不参与数据记录**——界面会提示「3D 演示不参与数据记录」。要采集数据请回 2D 模式。



图 33 「光的反射」3D 场景：折叠显示板 + 立体光路，可以绕着看「三线共面」到底是哪个面。

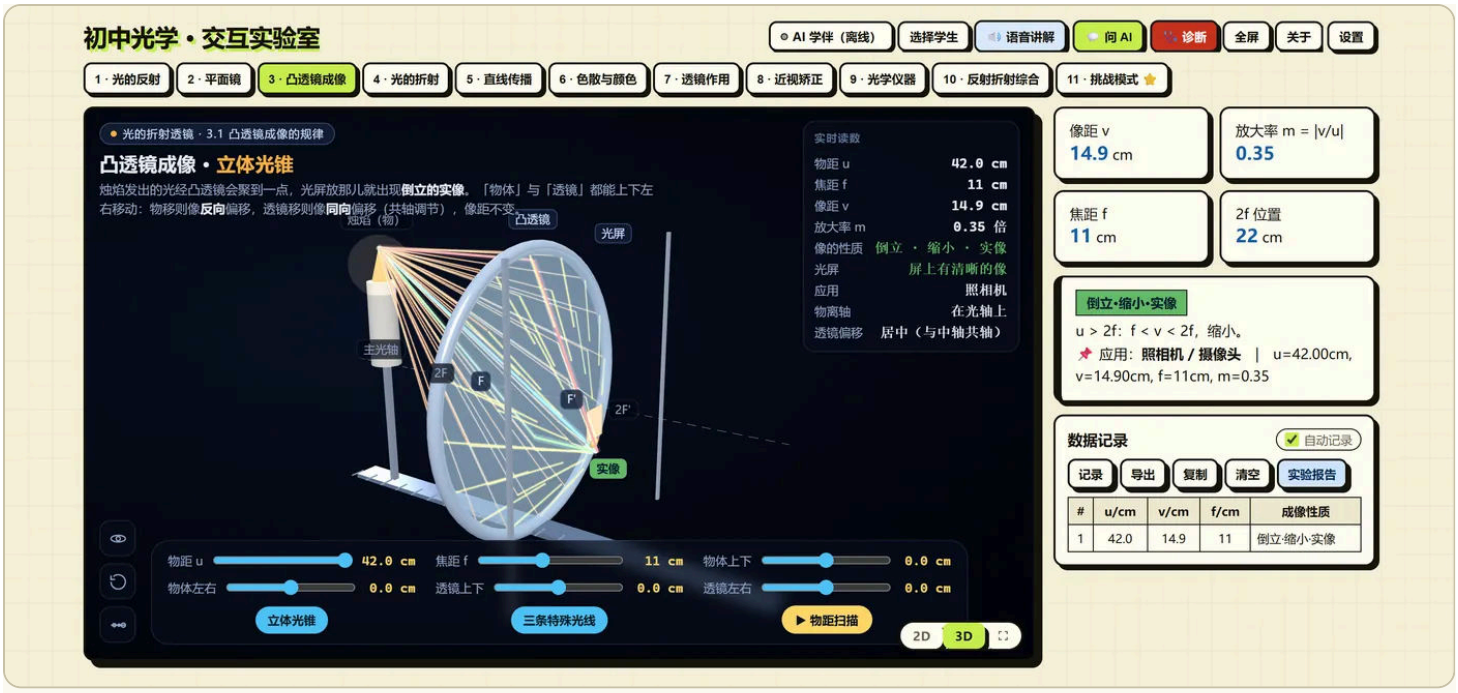


图 34 「凸透镜成像」3D 场景：立体双凸透镜、立体光锥、光屏上清晰的像。可拖动物体三维移动，也可以单独移动透镜。左下角两个开关分别控制「立体光锥」和「三条特殊光线」。



图 35 「平面镜成像」3D：镜前的棋子可以拖动，镜后是等距的虚像。



图 36 「路灯下的影子间距」3D 案例：点光源、两个行人、两个头影，附实时曲线（影子间距随位置变化）。

06 AI TUTOR

AI 学伴：语音讲解 / 问 AI / 诊断

AI 学伴不是一个「问答机器人」，而是嵌在实验里的三层学习支持：**听讲解 → 被追问 → 拿诊断。**

6.1 语音讲解（不需要 API Key）

点顶栏「 语音讲解」，直接播放当前实验的配音讲解。**11 段音频全部内嵌在文件里**（10 段实验 + 1 段欢迎语），不联网、不调用接口、即点即播，音色统一。适合上课时先听一遍再看现象，或者供学生自主预习。

6.2 问 AI（苏格拉底式三段引导）

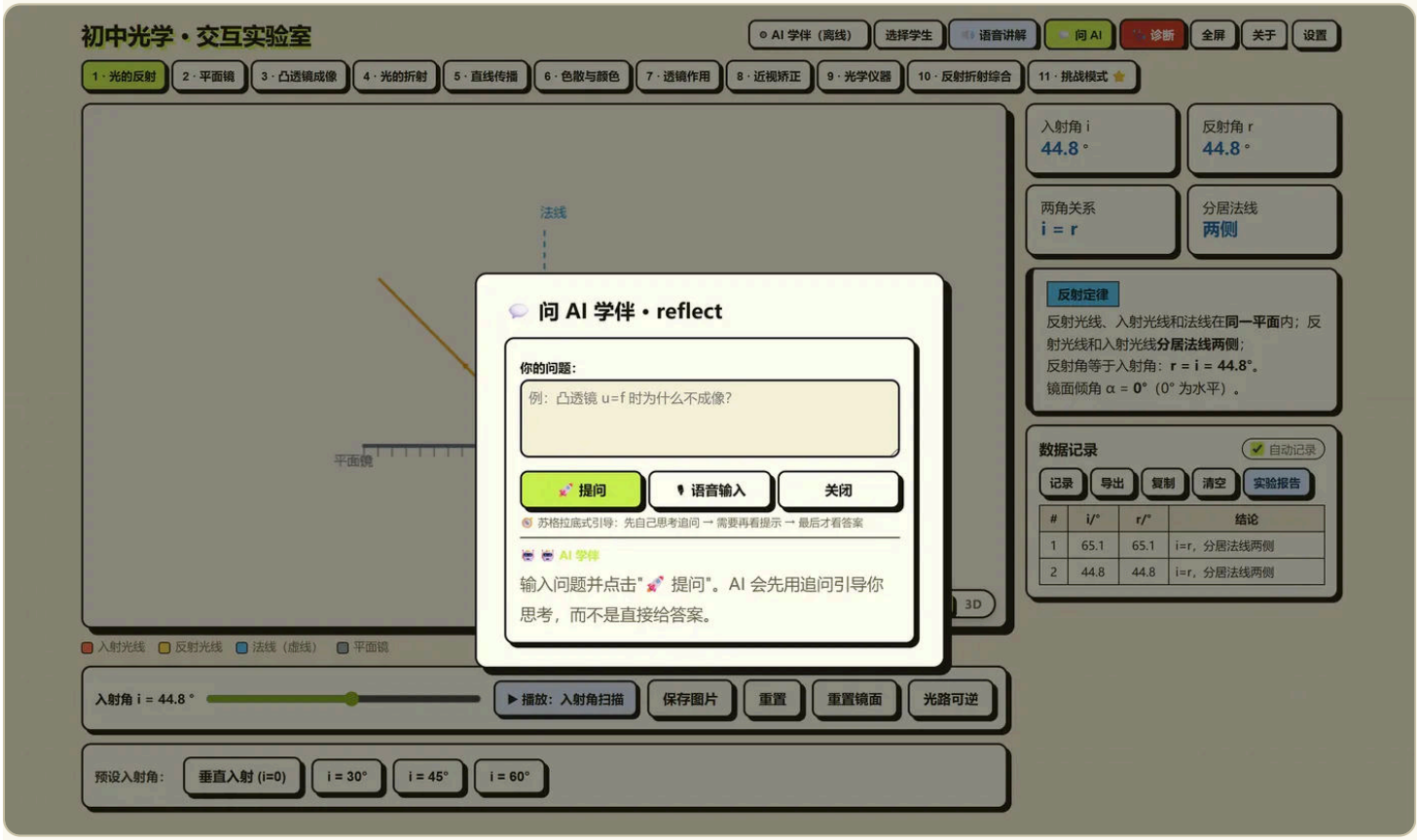


图 37 「问 AI 学伴」窗口。输入问题后可点 提问，也支持 语音输入。

它的设计原则是**不直接给答案**，按三段推进：

按钮	AI 会做什么
提问	**【引导追问】**不给答案，只提出 1 ~ 2 个具体追问，逼学生自己想。
给我提示	**【关键提示】**给出思路方向与关键条件，仍然不给完整答案。

按钮	AI 会做什么
直接看答案	**【答案与依据】**先给教材级结论，再给教材依据，最后补一条易错提醒。

> **回答会带上你当前的实验参数。**提问时系统会把画布上的真实数值（u、f、v、i、r 等）一并送给模型，所以 AI 讲的是「你这台装置」而不是空泛的例题；同时还会检索内置的苏科版知识库作为依据。

6.3 诊断

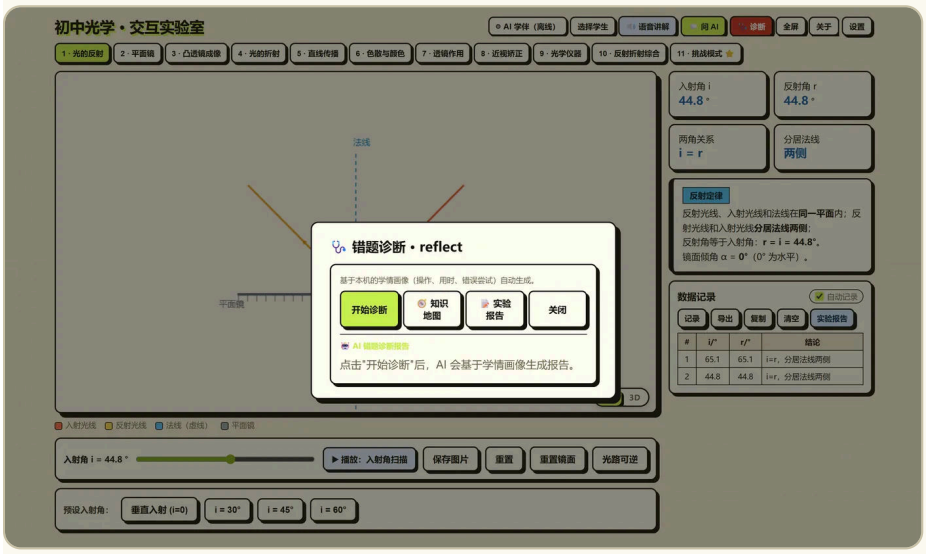


图 38 「诊断」窗口。四个按钮：**开始诊断**（AI 输出学情画像）、**知识地图**、**实验报告**、关闭。

- **学情画像的输入：**学生在每个实验上停留的时长、操作次数、触发过的错误提示，以及挑战模式的手绘判卷记录与选择题正确率。
- **输出内容：**① 知识掌握度（强项 / 弱项）② 典型错因推测（≤3 条）③ 下一步学习建议 ④ 一道针对性练习题（含答案解析）。
- **顺带一提：**知识地图与实验报告都挂在这个窗口里，找不到入口时先点「诊断」。

6.4 AI 设置



图 39 上半：选厂商与模型、勾选深度思考模式、填 API Key（可显隐切换）。



图 40 下半：BaseUrl 与区域端点一键填充、说明书入口、Token 统计、隐私说明，以及保存 / 测试 / 清除。

支持智谱 / OpenAI / Anthropic / DeepSeek / MiniMax / Kimi 六家厂商，也支持「— 自定义 —」手动填模型名。

项	说明
Provider / 模型	换厂商时模型列表自动切换；下拉里没有想要的模型，选「— 自定义 —」手动填。
深度思考模式	默认开启。复杂的诊断类问题建议保持开启；追求速度可关掉。
API Key	可点「显示 / 隐藏」切换明文。**仅保存在本机浏览器（localStorage），不上传任何服务器。**
BaseUrl	一般不用改。MiniMax 与 Kimi 提供「国内 / 国际」一键切换；智谱的「套餐额度」和「按量计费」是两套端点，Key 不通用，按钮可一键填入。
跳转 / 配置指南	一键打开对应厂商的 Key 获取页面；「配置指南」给出该厂商的完整填写示例。
Token 统计	显示本机累计调用次数与 Token 消耗，便于估算成本。
保存 / 测试 / 清除	**先「测试」再上课。**清除只清 AI 配置，**学生学情会保留在各学生名下。**

> **多人共用一台电脑时：**关闭页面会询问是否清除本机保存的 API Key，防止下一位同学直接用到你的额度。

6.5 没有 Key 会怎样?

三处降级都不影响主线教学：

- **语音讲解**：本来就是离线的，完全不受影响。
- **问 AI**：自动切换到**本地知识库模式**，从内置的苏科版知识库中检索相关知识点作答。
- **诊断**：同样退回本地知识库，输出该实验的核心考点与常见错误清单。
- **挑战模式的选择题**：本来就是本机判卷，不需要 Key；只有作图题的手绘评分需要多模态模型。

07 KNOWLEDGE MAP

知识地图

入口：顶栏「　诊断」→「　知识地图」。



图 41　知识地图。19 个知识点按「第二章 光现象」「第三章 光的折射 透镜」「综合与常见问题」三栏排出，箭头表示知识点之间的依赖关系。

- **点任一知识点** → 右侧显示教材要点与易错点，并给出**直接跳到对应实验**的按钮。
- **方框的深浅标记「本机是否练过」**（已练习 / 未涉及）。注意：这只表示有没有打开过，**不代表掌握程度**——真正的掌握判断在「诊断」里。
- **覆盖范围：**从 2.1-1 光源一路到 3.5-1 红外线与紫外线，另含「实像与虚像」「池水变浅」「遮挡透镜一半」三个综合 / 常见问题节点。

> **复习课用法：**把它当作战地图——先看哪些节点是「未涉及」，直接点进去做；做完再回来看颜色变化。

08 LAB REPORT

实验报告（科学探究六要素）

入口：任意实验右上角 **数据记录框** →**「实验报告」**按钮（也可从「诊断」窗口进）。

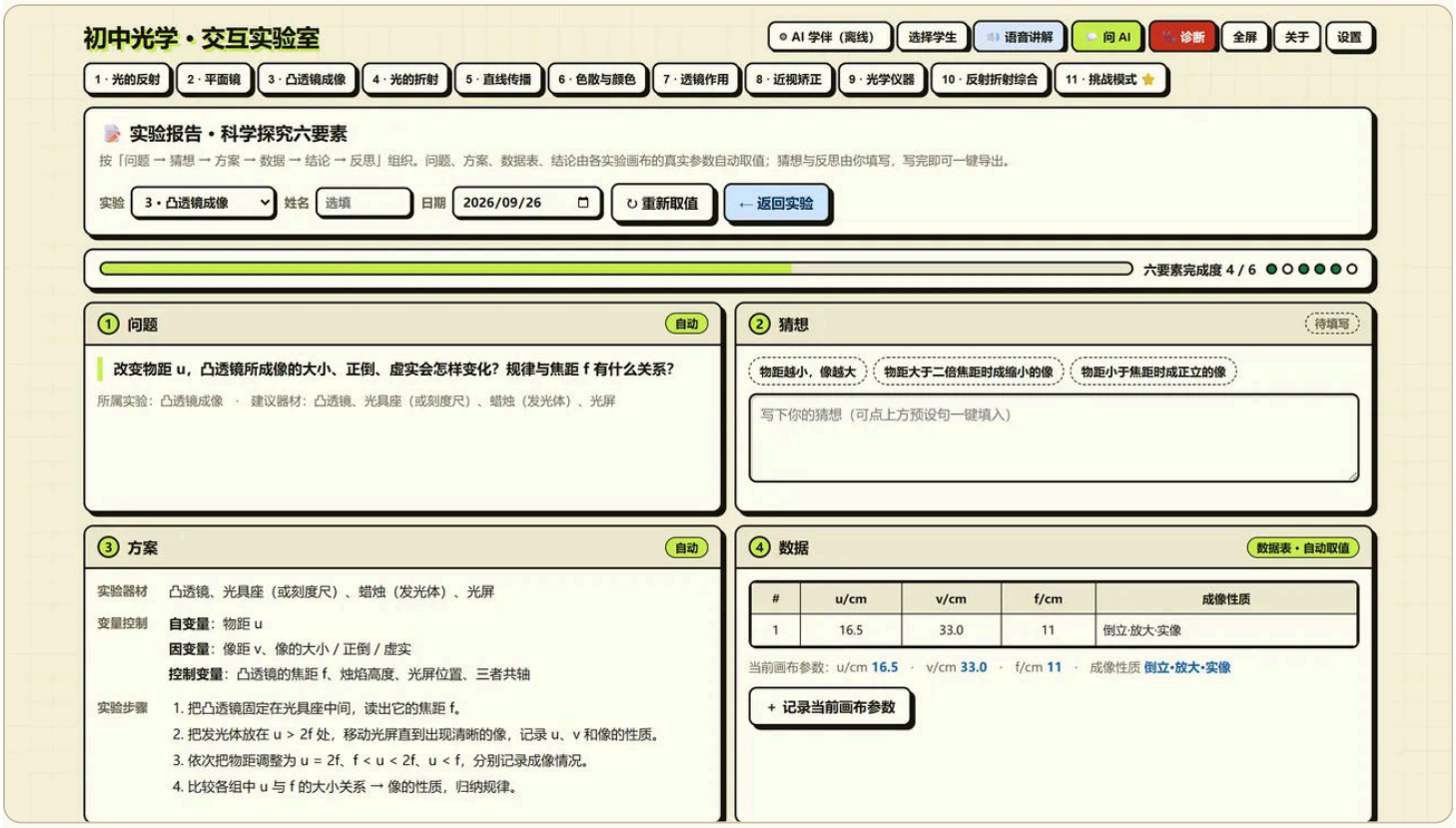


图 42 报告上半部。顶部可选实验、填姓名与日期；「六要素完成度」进度条实时显示还差哪几项。

要素	来源
1 问题	**自动** 根据所选实验生成探究问题，并列出所属实验、建议器材。
2 猜想	**学生填写** 提供预设句（如「物距越小，像越大」）可一键填入，也可自己写。
3 方案	**自动** 列出实验器材、变量控制（自变量 / 因变量 / 控制变量）与实验步骤。
4 数据	**数据表 · 自动取值** 直接搬用该实验数据记录表里的真实数据；表空时可点「+ 记录当前画布参数」现场取一组。
5 结论	**自动** 根据数据自动归纳规律；没有数据时会给提示而不是硬编。
6 反思	**学生填写** 含预设句，并带**自评**与**互评**五星（互评可填同伴姓名）。



图 43　报告下半部：结论卡自动生成文字，反思区有两组预设句与自评 / 互评星级，底部是四种输出方式。

输出方式

按钮	用途
⬇ 一键导出报告（HTML）	导出为一个独立 HTML 文件，可存档、可发给老师，也能直接在浏览器里打开。
🖶 打印 / 存 PDF	调用浏览器打印，选择「另存为 PDF」即可得到纸质作业。
复制报告文本	复制成纯文本，方便粘到作业平台或聊天窗口。
导出数据 CSV	只导出数据表，方便在 Excel 里画图、做误差分析。

> **「猜想」和「反思」会自动保存在本机**，刷新页面不会丢；顶部 ↻ 重新取值 可在改完实验参数后重新抓取数据，← 返回实验 回到刚才那个实验。

09

STUDENT & TEACHER

学生身份与教师端

9.1　学生身份

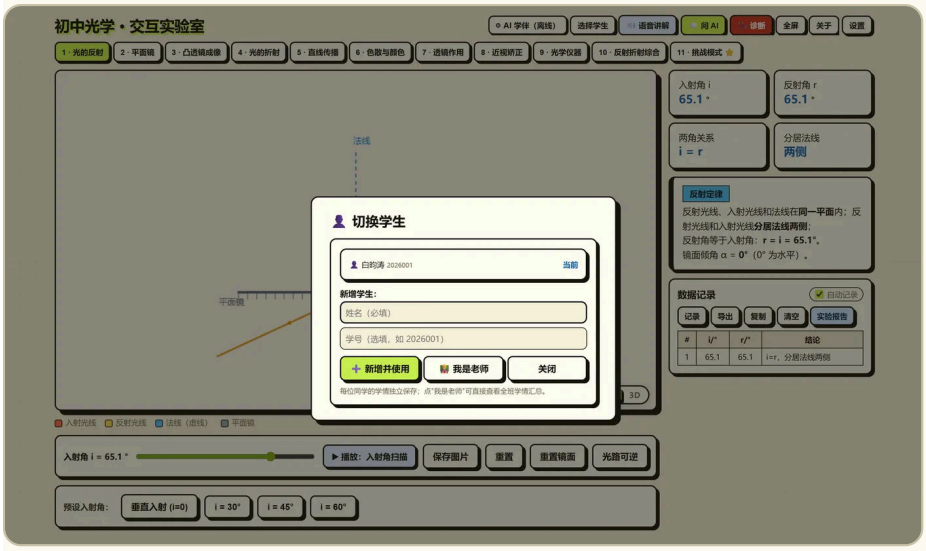


图 44　「选择学生」窗口。当前学生高亮显示；填姓名（必填）+ 学号（选填）即可新增。每位同学的学情独立保存，互不干扰。

- 首次进入会自动弹出这个窗口；之后从顶栏「选择学生」随时切换。
- **为什么要填名字**：实验数据、实验报告、AI 诊断都是**按学生分别保存**的。共用一台设备时，切换学生即可各自独立累计。

9.2　教师端 · 班级学情矩阵

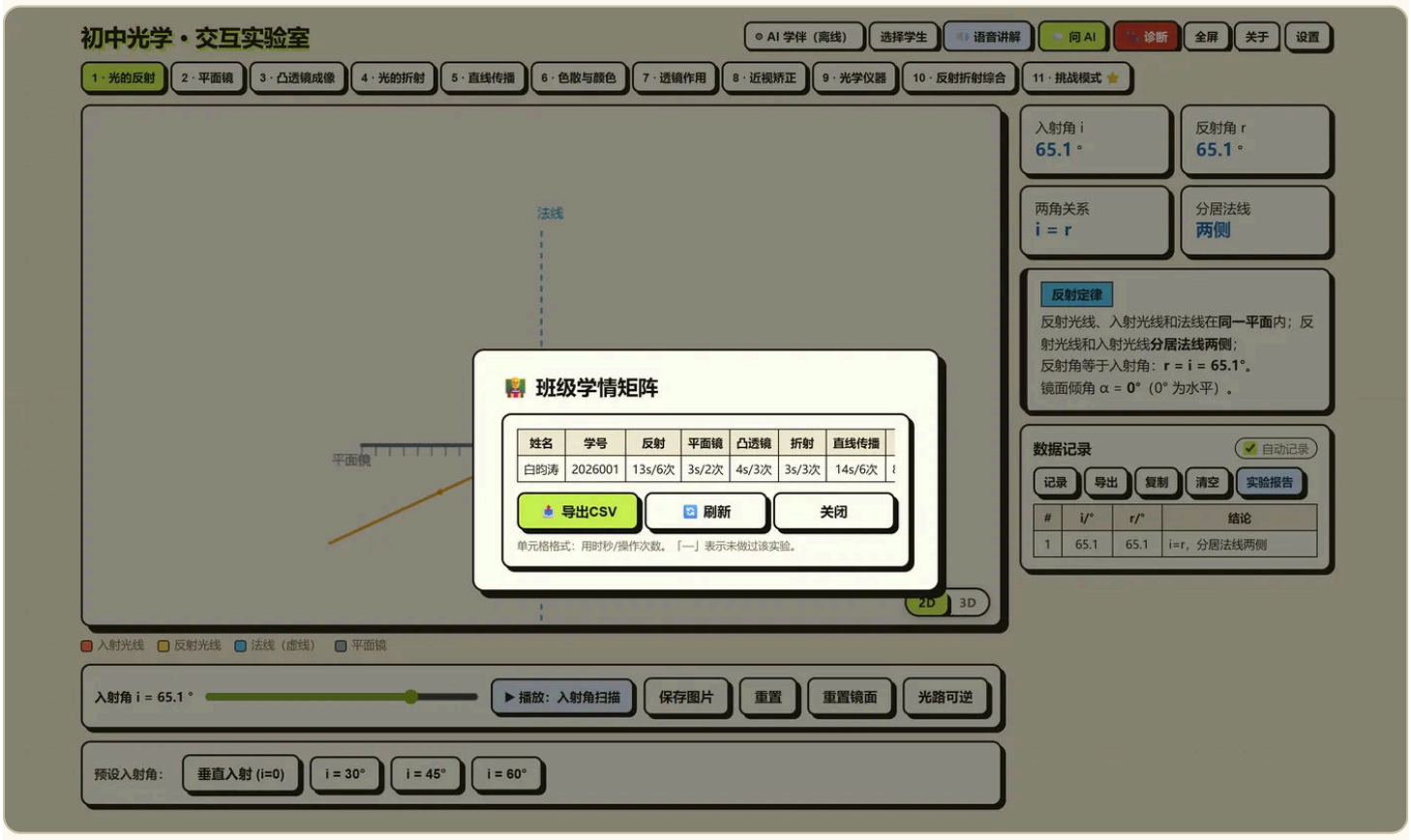


图 45　班级学情矩阵。每个学生在每个实验上的**用时（秒）与操作次数**一行呈现，点击「导出 CSV」可拿到全班数据。

- **入口**：「选择学生」窗口里的　　**我是老师**。

- **单元格格式：**用时秒 / 操作次数；显示「——」表示该学生在这个实验上还没有记录。
- **用法：**快速看出全班在哪个实验上普遍停留时间短（可能没认真做）、哪个实验操作次数异常多（可能卡住了），据此决定讲评重点。
- 每台设备各自积累数据；换设备时可通过导出的 CSV 汇总。

10 PERSONALIZATION

个性化的三个开关

三个开关都在**顶栏「设置」**下拉里，设置会保存在本机，下次打开仍然生效。

开关	选项	什么时候用
字号	A− / A＋	投影时调大，学生自己看时调小；也可解决不同分辨率屏幕的适配。
语言	中文 → 繁體中文 → English 循环	对外交流、双语课堂、英文术语对照。
背景	黑板（暗色）/ 纸黄（亮色）	暗色适合投影与暗室；**纸黄适合打印和明亮教室**，画布配色也会一起切换成纸面配色。



图 46　切到另一套主题后：整页与画布一起换配色，光线也换成对应色系。「纸黄」适合打印和明亮教室，「黑板」适合投影与暗室。

11 MOBILE

手机与平板

页面会**自动识别屏幕宽度**并切换布局，不需要手动选择「手机版」。窄屏下：选项卡横向滑动、左右分栏改为上下堆叠、按钮变大变高、滑块加高到便于手指操作、弹窗改为底部抽屉式。

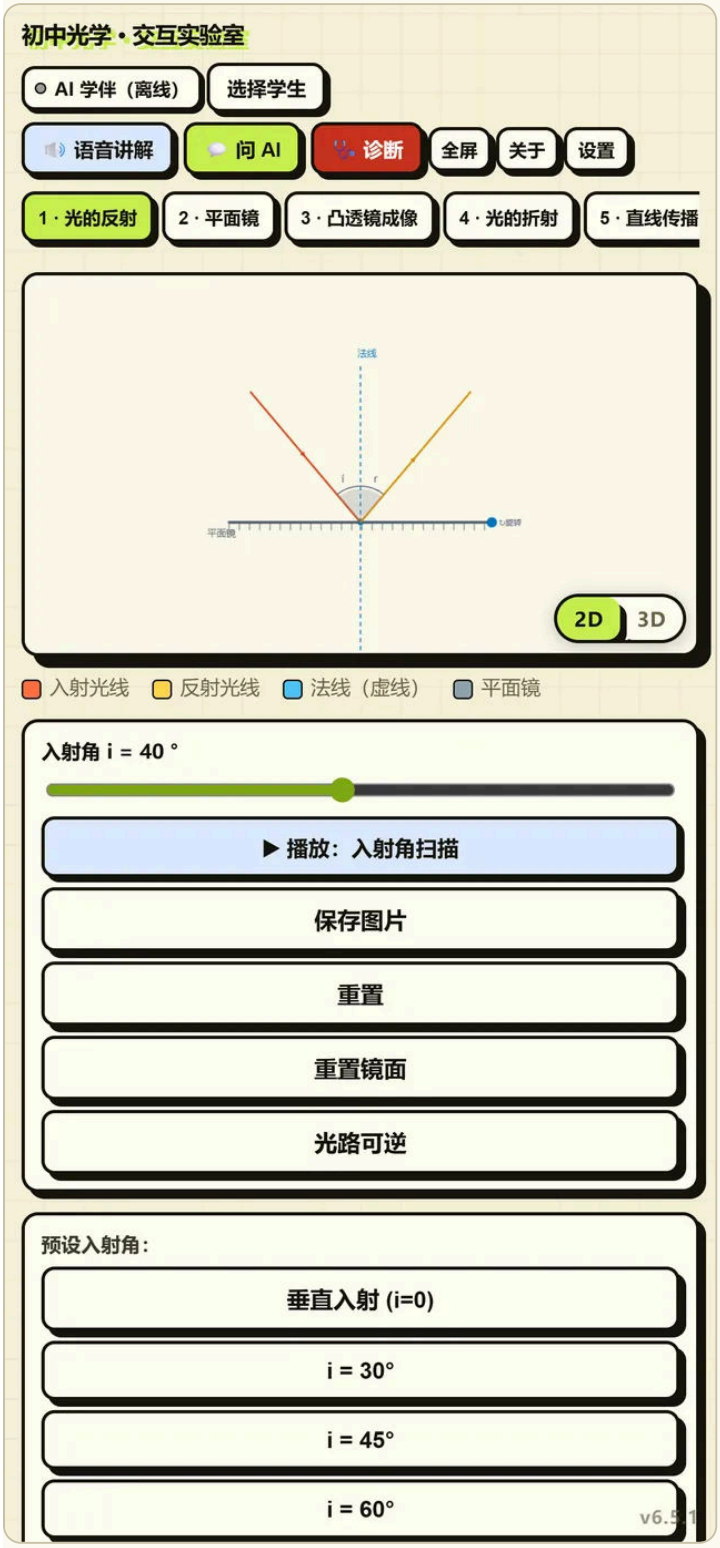


图 47　手机竖屏：顶栏自动换行，选项卡可左右滑动，控制按钮变成整行大按钮。

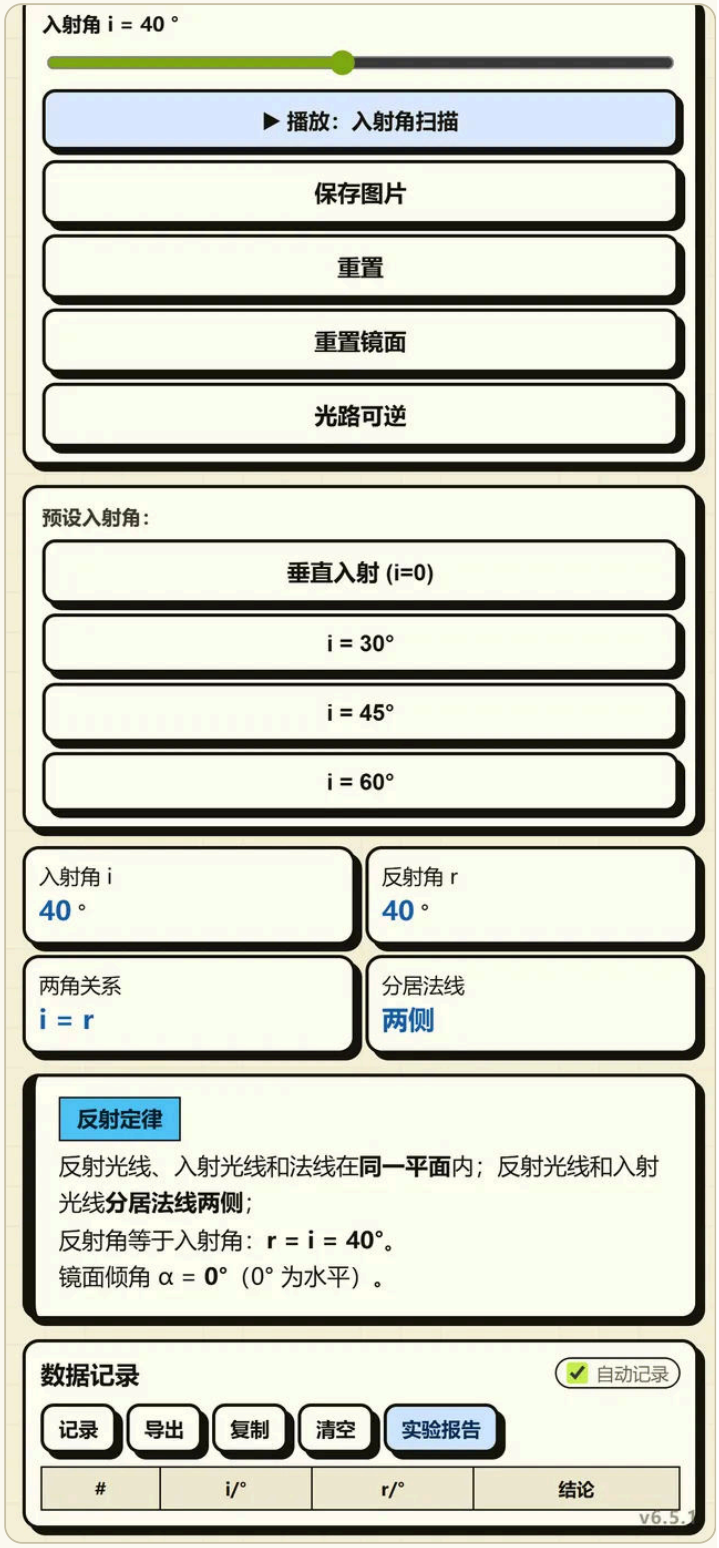


图 48　继续下滑就是读数卡片、结论卡与数据记录表——手机上信息顺序与桌面完全一致。

> **建议：**手机竖屏适合看现象、读结论、写报告；要多参数对比或做挑战模式作图，建议横屏或换平板 / 电脑。

12

SHORTCUTS

键盘与快捷操作

按键	在哪个实验	作用
← →	光的反射	入射角 −0.5° / +0.5°
↑ ↓	光的反射	镜面倾角 −1° / +1°
← →	平面镜成像	物体旋转 −2° / +2°
↑ ↓	平面镜成像	物距 −0.5 / +0.5 cm
← →	凸透镜成像	物距 −0.5 / +0.5 cm
← →	光的折射 / 反射折射综合	入射角 −0.5° / +0.5°
Ctrl + Z	挑战模式	撤销上一笔手绘
Esc	通用	退出 3D 全屏 / 关闭弹窗

> 光标停在输入框、滑块等控件里时，方向键仍归控件使用（不会触发上面的微调），这是刻意设计——避免一边填数字一边页面乱动。

13

FAQ

常见问题

问题	解答
双击打开是一片空白 / 卡在加载?	换个浏览器（推荐 Edge 或 Chrome 最新版）。若是老旧的 IE 或内置浏览器，请换用 Edge。**万一启动失败，页面会弹出一个错误浮层，点「复制错误信息」发给作者即可定位。**
需要联网吗?	**不需要。**11 个实验、6 个 3D 场景、语音讲解、知识地图全部离线可用。只有「问 AI」「诊断」「手绘判卷」这三处需要联网并有 API Key；没有 Key 时自动降级到本地知识库。

问题	解答
数据存在哪里？换电脑还在吗？	存在本机浏览器里（localStorage），**跟着这台电脑走**。换电脑请用「导出 / 导出 CSV」把数据带过去。
数据不小心清空了，能恢复吗？	不能。清空表格前会有二次确认弹窗，请留意。重要数据建议随手「导出」。
AI 提示 401 或「未配置 Key」？	到「设置 → AI 设置」检查 Provider 与 Key 是否匹配（**不同厂商的 Key 不通用**），并点「测试」验证。智谱用户注意区分「套餐端点」与「按量端点」。
AI 回答很慢或超时？	先关掉「深度思考模式」再试；换用速度更快的模型；判卷题建议使用高速多模态模型。
3D 画面长时间不动会卡住吗？	已做懒加载与资源回收：同屏只保留一份 3D 场景，切走时会真正暂停渲染，并提供上下文丢失恢复。若仍有异常，切回 2D 再进一次即可。
手机上按钮太小？	用「设置 → A + 」放大字号；或横屏使用；或改用平板 / 电脑做挑战模式的作图题。
怎么确认自己用的是最新版？	看页面右下角的版本号，或点「关于 → 更新日志」核对最新版本日期。

14

FOR TEACHERS

给老师的 6 条使用建议

1. **先自己走一遍四个预设。**
   凸透镜成像的 u = 2f → 1.5f → f → u < f 就是整节课的骨架，四个预设按顺序点一遍，成像规律自然铺开。

2. **把「自动记录」当教学开关。**
   探究阶段关掉它，让学生自己判断该记录哪些点；验证阶段打开它，用自动攒出来的数据反推规律。

3. **先让学生预测，再让画布给答案。**
   拖动滑块是瞬间的，「猜一下会怎样」才是学习真正发生的地方。

4. **用结论卡做即时评价。**
   结论卡是按参数实时生成的判断，学生说自己「明白了」，让他把参数拖到临界值（如 i = 0°、u = f）再看结论卡，真假立现。

5. **挑战模式做课堂小结。**
   选择题可当堂抢答（本机即时判卷、无需 Key），作图题适合投影下让一名学生上台画、其他人口头指挥。

6. **实验报告做课后作业。**
   数据是学生自己拖出来的，「猜想」和「反思」是学生写的，自评互评星级也在里面——一份报告就是一次完整的科学探究记录。

关于署名与反馈

作品作者：**WINKSTY（　　）**。使用中遇到问题、有改进建议或课堂新用法，欢迎反馈交流：　　。

在线体验：optics-lab-09400.app.workbuddy.host ｜ 本手册对应作品版本：**v6.5.1**